

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEUREReferenzlastprofile von Wohngebäuden für Strom,
Heizung und Trinkwarmwasser sowie
Referenzerzeugungsprofile für Fotovoltaikanlagen

VDI 4655

Reference load profiles of residential buildings for
power, heat, and domestic hot water as well as
reference generation profiles for photovoltaic plantsAusg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	2
Einleitung.....	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe.....	3
3 Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes	6
4 Bilanzgrenzen	7
5 Einfluss des Gebäudestandorts	10
5.1 Aufteilung der Testreferenzjahre in Typtagkategorien für Bestandsgebäude.....	13
5.2 Aufteilung der Testreferenzjahre in Typtagkategorien für Niedrigenergiehäuser	13
6 Anwendung der Richtlinie	14
6.1 Festlegung des Gebäudetyps.....	16
6.2 Festlegung des Jahresenergiebedarfs	16
6.3 Zuordnung des Gebäudestandorts	17
6.4 Ermittlung des Lastprofils für einen Typtag aus dem Referenzlastprofil	19
6.5 Ermittlung des Jahresenergiebedarfs.....	21
6.6 Zusammenstellung mehrtägiger Lastgänge.....	21
7 Berücksichtigung von Fotovoltaikanlagen.....	21
8 Beispielhafte Anwendung der Richtlinie	25
8.1 Kenndaten „Haus“ und „Belegung“.....	25
8.2 Feststellung des Jahresenergiebedarfs.....	25
8.3 Zuordnung des Gebäudestandorts	26
8.4 Ermittlung der Tagesenergiebedarfe	26
8.5 Ermittlung der Tagesbedarfsgänge aus den Referenzlastprofilen	27
9 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts.....	29
9.1 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts für Bestandsgebäude.....	29
9.2 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts für Niedrigenergiehäuser	36
Anhang Daten auf der CD-ROM.....	42
Schrifttum	52

Contents	Page
Preliminary note	2
Introduction	2
1 Scope	3
2 Terms and definitions	3
3 Symbols, abbreviations, and indices.....	6
4 System boundaries	7
5 Influence of building site.....	10
5.1 Division of the test reference years into typical-day categories for existing buildings	13
5.2 Division of the test reference years into typical-day categories for low-energy houses	13
6 Application of the standard.....	14
6.1 Specification of building type.....	16
6.2 Specification of annual energy demand.....	16
6.3 Allocation of building site	17
6.4 Determination of the load profile for a typical day from the reference load profile..	19
6.5 Determination of annual energy demand.....	21
6.6 Generation of load profiles over several days.....	21
7 Consideration of photovoltaic systems	21
8 Example application of the standard.....	25
8.1 Characteristics “house” and “occupancy” ...	25
8.2 Determination of annual energy demand.....	25
8.3 Allocation of building site	26
8.4 Determination of daily energy demand values.....	26
8.5 Determination of daily demand curves from the reference load profiles.....	27
9 Factors allowing consideration of the building site.....	29
9.1 Factors allowing consideration of the building site for existing buildings	29
9.2 Factors allowing consideration of the building site for low-energy houses	36
Annex Data on the CD-ROM.....	42
Bibliography	52

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU)

Fachbereich Energietechnik

VDI-Handbuch Energietechnik
VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbeitung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4655.

Einleitung

Die Versorgung von Wohngebäuden mit Strom und Wärme für Heizung und Trinkwarmwasser erfolgt zunehmend durch immer komplexere Systeme. Über Gesetze und Verordnungen ist zudem vorgeschrieben, wie und mit welchen Anteilen Energie aus erneuerbaren Quellen eingesetzt werden muss. Für die Dimensionierung der einzelnen Anlagen gibt es Regelwerke in Form von Richtlinien und Normen, für die Dimensionierung von beliebig zusammengestellten Systemen ist das jedoch noch nicht der Fall. Für die Optimierung solcher Energieversorgungssysteme ist es notwendig, das Nutzerverhalten zu berücksichtigen. Dem Richtlinienausschuss wurden existierende ein- bis zweijährige Messdaten von Ein- und Mehrfamilienhäusern zur Verfügung gestellt – Strom-, Heizwärme- und Trinkwarmwasserlastgänge. Die Messdaten von Ein- und Zweifamilienhäusern liegen als Minutenmittelwerte, die Messdaten von Mehrfamilienhäusern als 15-Minuten-Mittelwerte vor. Im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Richtlinie wurden zusätzlich Zwei-Sekunden-Messdaten von fünf Einfamilienhäusern im Bestand und fünf Niedrigenergiehäusern vom DLR Institut für Vernetzte Energiesysteme (siehe Forschungsvorhaben NOVAREF [1]) bereitgestellt. Aus diesen Messdaten wurden Referenzlastprofile für Bestandsgebäude und Niedrigenergiegebäude für zehn Typtagkategorien generiert.

Diese Richtlinie soll der Optimierung der Auslegung und des Zusammenspiels von Energieversorgungsanlagen und Speichern für Ein- und Mehrfamilienhäuser dienen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Systems zu verbessern. Energie-

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards and those in preparation as well as further information, if applicable, can be accessed on the Internet at www.vdi.de/4655.

Introduction

The systems used to supply electricity and heat for space heating and domestic hot water to residential buildings are becoming more and more complex. Furthermore, acts and ordinances stipulate how to use renewable energy sources, and in what fractions. Regulations in the form of standards are available for the dimensioning of the individual systems; however, this is not yet the case for the dimensioning of any combination of systems. For the optimization of such energy supply systems, it is necessary to consider the user behaviour. The Standard Committee was provided with existing measured data for single- and multi-family houses, namely load curves for electricity, heat for space heating, and heat for domestic hot water, over periods of one to two years. The measured data for detached houses and pairs of semi-detached houses are available as one-minute averages, those for multi-family houses as 15-minute averages. In the course of the periodic revision of the standard, the DLR Institut für Vernetzte Energiesysteme (DLR Institute of Networked Energy Systems) additionally provided two-second measured data for five existing single-family houses and five low-energy houses (see research project NOVAREF [1]). From this measured data, reference load profiles for existing buildings and low-energy buildings were generated for ten typical-day categories.

This standard is intended for the optimization of the design and coordination of energy supply systems and storage systems for single- and multi-family houses in order to improve the energy performance and economic efficiency of the system.

versorgungsanlagen und Speicher im Sinne dieser Richtlinie können sein: NT- und BW-Kessel, BHKW, KWK-Anlagen, Wärmepumpen, Solarthermieranlagen, Fotovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Warmwasserspeicher, Batteriespeicher u.Ä.

Analyse und Auswertung der Messdaten sowie die Ermittlung von Referenzlastprofilen wurden vom Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. und vom DLR Institut für Vernetzte Energiesysteme geleistet. Die Ergebnisse der Auswertung fließen in die Richtlinie ein.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet Anwendung für die Deckung des Bedarfs von Strom, Heizwärme und Trinkwassererwärmung in Wohngebäuden. Für Einfamilienhäuser existieren Datensätze für Bestandsgebäude und Niedrigenergiehäuser, für Mehrfamilienhäuser nur im Bestand. Der Geltungsbereich erstreckt sich bei Einfamilienhäusern auf eine maximale Anzahl von sechs Personen und bei Mehrfamilienhäusern auf bis zu 25 Wohneinheiten. Zusätzlich sind Datensätze für die Stromerzeugung aus Fotovoltaikanlagen enthalten.

Diese Richtlinie bietet mit Referenzlastprofilen Grundlagen und ein Instrumentarium für die Auslegung von Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, Fotovoltaik, Solarthermie, in Wohngebäuden und ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Hieraus können unter anderem Prüfbedingungen für die Ermittlung des Nutzungsgrads, Auslegungskriterien und Verfahren zum Testen abgeleitet werden. Ebenso kann diese Richtlinie für Simulationen und Auslegungsberechnungen, z.B. für Wärme- und Stromspeicher, herangezogen werden. Betriebszeiten und Betriebszyklen lassen sich zur Bestimmung von Lebensdauer und Wartungsintervallen nutzen.

2 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe:

Bestandsgebäude

Gebäude mit einer Heizgrenztemperatur von 15 °C

bewölkt

Bedeckungsgrad (B), dessen Tagesmittel über einen Zeitraum von 24 Stunden (DWD) $\geq 5/8$ ist

heiter

Bedeckungsgrad (B), dessen Tagesmittel über einen Zeitraum von 24 Stunden (DWD) $< 5/8$ ist

Energy supply systems and storage systems as defined by this standard can be low-temperature and condensing boilers, block-type CHP units, CHP systems, heat pumps, solar thermal systems, photovoltaic systems, wind turbines, hot-water storage tanks, battery storage systems, and the like.

The analysis and evaluation of the measured data as well as the determination of reference load profiles were performed by the “Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.” (Gas and Heat Institute Essen) and by DLR Institute of Networked Energy Systems. The results of the evaluation are incorporated into the standard.

1 Scope

This standard applies to the coverage of the demand for electricity, heat for space heating, and heat for domestic hot water in residential buildings. Data records are available for existing buildings and low-energy houses in the case of single-family houses, and only for existing buildings in the case of multi-family houses. The standard is valid for single-family houses with a maximum of six occupants and multi-family houses of up to 25 residential units. Additionally, data records for electricity generation by photovoltaic systems are included.

This standard provides reference load profiles which serve as a basis and tool for the design of electricity and heat generators, e.g., combined heat and power systems, heat pumps, photovoltaic systems, solar thermal systems, in residential buildings and for their economic efficiency calculation. Among other things, test conditions for the determination of the system efficiency, design criteria, and test procedures can be derived from it. This standard can also be used for simulations and design calculations, e.g., for heat and power storage systems. Operating times and operating cycles can be used to determine service lives and maintenance intervals.

2 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following terms and definitions apply:

existing building

building with a heating limit temperature of 15 °C

cloudy

cloud amount (B) where the one-day average over a period of 24 hours (DWD) is $\geq 5/8$

clear

cloud amount (B) where the one-day average over a period of 24 hours (DWD) is $< 5/8$

Heizgrenztemperatur (HG)

Tagesmitteltemperatur, ab der ein Gebäude beheizt werden muss

Anmerkung: Die Heizgrenztemperatur wird bei →Bestandsgebäuden mit 15 °C und bei →Niedrigenergiehäuser mit 12 °C angesetzt.

Jahresheizwärmebedarf

in kWh

Heizwärmebedarf für den Zeitraum eines Jahres, der zur Aufrechterhaltung einer bestimmten mittleren Raumtemperatur in einem Gebäude oder in einer Zone eines Gebäudes benötigt wird

Anmerkung: Der Jahresheizwärmebedarf wird in DIN V 4108-6 und DIN V 18599-1 auf nationaler Ebene und auf der internationalen Ebene in DIN EN ISO 52016-1 definiert.

Lastprofil

zeitlicher Verlauf der abgenommenen Leistungen über die jeweiligen →Typtage, aus dem Bedarf an Strom, Heizwärme und Trinkwassererwärmung ermittelt

Anmerkung: Die Lastprofile für Trinkwassererwärmung (TWE) sind nicht identisch mit genormten Profilen, z. B. nach DIN EN 15450.

Niedrigenergiehaus (NEH)

Gebäude mit einer →Heizgrenztemperatur von 12 °C

Referenzlastprofil

typischer Verlauf der energetischen Lastgänge aller Tage einer →Typtagkategorie

Anmerkung 1: Ein Referenzlastprofil ist die Auswahl desjenigen Profils aus der Menge der Tage aus der jeweiligen Typtagkategorie, das dem typischen Verlauf der gemessenen Tage am nächsten kommt. Somit ist gewährleistet, dass die Charakteristika eines Profils erhalten bleiben und nicht durch Mittelwertbildung und die damit verbundene Glättung verloren gehen.

Anmerkung 2: Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Referenzlastprofile ist in [2] ausführlich beschrieben.

Sieben-Tage-Mittel

gleitender, arithmetischer Mittelwert der Außentemperatur über einen Zeitraum von insgesamt sieben Tagen, also des betreffenden Tages sowie der sechs vorhergehenden Tage

Anmerkung: Mit diesem Wert wird der Einfluss der thermischen Trägheit der Gebäudehülle berücksichtigt.

Sommertag

Tag mit einer Tagesmitteltemperatur über der Heizgrenztemperatur

Sonntag

der letzte Tag der Woche

Anmerkung 1: Für die Einteilung nach Sonntagen wurde die kalendarische Zuordnung aus dem Messzeitraum verwendet.

Anmerkung 2: Auch alle gesetzlichen Feiertage werden als Sonntage in der Richtlinie betrachtet

heating limit temperature (HG)

one-day average temperature starting from which a building shall be heated

Note: The heating limit temperature applied for →existing buildings is 15 °C; for →low-energy houses, a heating limit temperature of 12 °C is used.

annual heat demand

in kWh

heating energy required during a period of one year to maintain a certain average room temperature in a building or zone of a building

Note: The annual heat demand is defined in DIN V 4108-6 and DIN V 18599-1 at the national level and in DIN EN ISO 52016-1 at the European level.

load profile

time curve of the energies consumed during the respective →typical days, determined from the demand for electricity, space heating, and domestic hot water

Note: The load profiles for domestic hot water are not identical with standardized profiles, e.g., according to DIN EN 15450.

low-energy house (NEH)

building with a →heating limit temperature of 12 °C

reference load profile

typical course of the energy load curves of all days belonging to one →typical-day category

Note 1: A reference load profile is the selection of that profile from the set of days in the respective typical-day category which comes closest to the typical curve of the days measured. It is thus ensured that the characteristics of a profile are retained rather than lost due to averaging and the resulting smoothing.

Note 2: The procedure of determining the reference load profiles is described in detail in [2].

seven-day average

rolling arithmetic mean of the outdoor temperature over a period of seven days, i.e. the day in question and the six preceding days

Note: This value is used to allow for the influence of thermal inertia of the building envelope.

summer day

day where the one-day average temperature is above the heating limit temperature

Sunday

the last day of the week

Note 1: The classification of Sundays is based on the calendar period corresponding to the measurement period

Note 2: All public holidays are also considered as Sundays in this standard.

Stromerzeugungsanlagen

Fotovoltaikanlagen (PV), Windkraftanlagen (WKA), Kraft-Wärme-Kopplungs(KWK)-Anlagen

Tagesmitteltemperatur

Mittelwert der Temperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden

Anmerkung: Maßgeblich ist die Lufttemperatur in 2 m Höhe über dem Erdboden nach DIN 4710.

Testreferenzjahr nach DWD (TRY, TRY)

Spezialdatensatz für technische Anwendungen, der ausgewählte meteorologische Elemente für jede Stunde eines Jahres für verschiedene Regionen Deutschlands enthält

Anmerkung 1: Sie stellen einen mittleren typischen Witterungsverlauf dar.

Anmerkung 2: Testreferenzjahre liefern die klimatologischen Randbedingungen zur Simulation von heiz- und raumluftechnischen Anlagen und des thermischen Verhaltens von Gebäuden (siehe DIN 4710).

Typtag

Tag mit einem Referenzlastprofil entsprechend der →Typtagkategorie

Typtagkategorie

Gruppe von Tageslastgängen

Anmerkung 1: Die →Typtage sind nach Jahreszeit, Wochentag und Bewölkungsgrad unterteilt. Für die Sommertyptage ist keine Unterscheidung nach der Bewölkung vorgenommen worden, da an den Sommertagen der Heizwärmebedarf sehr gering und nicht von der Bewölkung abhängig ist (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1. Systematik der Typtagkategorien

Jahreszeit	Werktag (W)		Sonntag (S)	
	heiter (H)	bewölkt (B)	heiter (H)	bewölkt (B)
Übergang (Ü)	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB
Sommer (S)	SWX		SSX	
Winter (W)	WWH	WWB	WSH	WSB

Anmerkung 2: Im Rahmen dieser Richtlinie soll auch die Einbindung von Fotovoltaikanlagen in die Gebäudeenergieversorgung berücksichtigt werden können. Dabei haben heitere und bewölkte Tage im Sommer durchaus unterschiedliche Charakteristiken. Somit ergeben sich statt der bisherigen zehn bei der Berücksichtigung der Fotovoltaik zwölf Typtagkategorien gemäß Tabelle 2.

Tabelle 2. Systematik der Typtagkategorien bei Berücksichtigung der Fotovoltaik

Jahreszeit	Werktag (W)		Sonntag (S)	
	heiter (H)	bewölkt (B)	heiter (H)	bewölkt (B)
Übergang (Ü)	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB
Sommer (S)	SWH	SWB	SSH	SSB
Winter (W)	WWH	WWB	WSH	WSB

Anmerkung 3: Die Unterscheidung zwischen →Werktagen und →Sonntagen erfolgt nur, um die Systematik gemäß Tabelle 1 beizubehalten.

electricity generators

photovoltaic systems (PV), wind turbines (WKA), combined heat and power (CHP) systems

one-day average temperature

average temperature over a period of 24 hours

Note: According to DIN 4710, the air temperature at 2 m above ground is decisive.

test reference year according to DWD (TRY, TRY)

special data record for technical applications, which contains the selected meteorological elements for each hour of one year for different regions of Germany

Note 1: They represent an average typical weather history.

Note 2: Test reference years provide the climatological boundary conditions for the simulation of heating, ventilation, and air conditioning systems and the thermal performance of buildings (see DIN 4710).

typical day

day with a reference load profile corresponding to the →typical-day category

typical-day category

group of one-day load curves

Note 1: The →typical days are distinguished according to season, weekday, and cloud amount. For the typical summer days, no distinction has been made in terms of cloud amount as the energy demand for heating is extremely low on summer days and is independent of the cloud amount (see Table 1).

Table 1. Classification of typical-day categories

Season	Workday (W)		Sunday (S)	
	clear (H)	cloudy (B)	clear (H)	cloudy (B)
Transition (Ü)	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB
Summer (S)	SWX		SSX	
Winter (W)	WWH	WWB	WSH	WSB

Note 2: Within the framework of this standard, it shall be possible to also include photovoltaic systems in the energy supply for buildings. In this context, clear and cloudy days in summer have quite different characteristics. Thus, instead of the previous ten, the consideration of photovoltaics results in twelve typical-day categories according to Table 2.

Table 2. Classification of typical-day categories when considering photovoltaics

Season	Workday (W)		Sunday (S)	
	clear (H)	cloudy (B)	clear (H)	cloudy (B)
Transition (Ü)	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB
Summer (S)	SWH	SWB	SSH	SSB
Winter (W)	WWH	WWB	WSH	WSB

Note 3: The distinction between →workdays and →Sundays is only made to maintain the classification system of Table 1.

Übergangstag

Tag mit einer →Tagesmitteltemperatur zwischen 5 °C und →Heizgrenztemperatur

Übergangs-/Sommer-/Winterjahreszeit

→Sommer-, →Übergangs- und →Wintertage, gemessen an der →Tagesmitteltemperatur (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2)

Urlaubstag

Tag, der gekennzeichnet ist durch einen konstanten Strombedarf in Höhe von 50 % des Tagesbedarfs an einem normal bewohnten Tag der gleichen →Typtagkategorie

Anmerkung 1: Ein Warmwasserbedarf besteht nicht.

Anmerkung 2: Der Heizwärmebedarf eines Übergangs- oder Winterurlaubstags kann als konstant angenommen werden, wobei die Tageswärmemenge bei 80 % des Tagesbedarfs an einem normal bewohnten Tag der gleichen Typtagkategorie liegt.

Anmerkung 3: An einem Sommerurlaubstag besteht kein Heizwärmebedarf.

Wärmeerzeugungsanlagen

Heizkessel, KWK-Anlagen, Wärmepumpen, Solarthermieranlagen

Werktag

Montag bis Samstag, solange diese Tage nicht auf einen gesetzlichen Feiertag fallen

Anmerkung: Einteilung nach kalendarischer Zuordnung aus dem Messzeitraum

Wintertag

Tag mit einer →Tagesmitteltemperatur unter 5 °C

transition day

day where the →one-day average temperature lies between 5 °C and the →heating limit temperature

transition/summer/winter season

→summer, →transition, and →winter days, depending on the →one-day average temperature (see Table 1 and Table 2)

holiday (vacation day)

day which is characterized by a constant electrical-energy demand amounting to 50 % of the daily demand on a day of normal occupancy of the same →typical-day category

Note 1: The hot-water demand equals zero.

Note 2: The energy demand for heating on a transition or winter holiday can be assumed to be constant, with the daily heat demand amounting to 80 % of the daily demand on a day of normal occupancy of the same typical-day category.

Note 3: The energy demand for heating on a summer holiday equals zero.

heat generators

boilers, CHP systems, heat pumps, solar thermal systems

workday

Monday through Saturday unless these days fall on a public holiday

Note: classification based on the calendar period corresponding to the measurement period

winter day

day where the →one-day average temperature is below 5 °C

3 Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes

Formelzeichen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Formelzeichen verwendet:

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
F	Faktor	–
N	Anzahl	–
Q	Wärme(-bedarf)	kWh
t	Uhrzeit	s, h
W	elektrische Arbeit	kWh

Abkürzungen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen verwendet:

BW	Brennwert
BHKW	Blockheizkraftwerk
DWD	Deutscher Wetterdienst

3 Symbols, abbreviations, and indices

Symbols

The following symbols are used throughout this standard:

Symbol	Designation	Unit
F	factor	–
N	number	–
Q	heat (demand)	kWh
t	time	s, h
W	electrical work	kWh

Abbreviations

The following abbreviations are used throughout this standard:

BW	heating value
BHKW	block-type combined heat and power unit
DWD	German National Meteorological Service

EFH	Einfamilienhaus
HG	Heizgrenztemperatur
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
MFH	Mehrfamilienhaus
NEH	Niedrigenergiehaus
NT	Niedertemperatur
PV	Fotovoltaik
SSB	Sommer–Sonntag–bewölkt
SSH	Sommer–Sonntag–heiter
SSX	Sommer–Sonntag
SWB	Sommer–Werktag–bewölkt
SWH	Sommer–Werktag–heiter
SWX	Sommer–Werktag
TRY	Test Reference Year (Testreferenzjahr)
TWE	Trinkwassererwärmung
ÜSB	Übergang–Sonntag–bewölkt
ÜSH	Übergang–Sonntag–heiter
ÜWB	Übergang–Werktag–bewölkt
ÜWH	Übergang–Werktag–heiter
WE	Wohneinheit
WSB	Winter–Sonntag–bewölkt
WSH	Winter–Sonntag–heiter
WWH	Winter–Werktag–heiter
WWB	Winter–Werktag–bewölkt

Indizes

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Indizes verwendet:

a	Jahr
el	elektrischer Strom
Heiz	Heizung
k	kumuliert
N	Norm
n	normiert
Pers	Personen
TRY	Testreferenzjahr
TRY _{nn}	Testreferenzjahr für die Klimazone <i>nn</i>
TT	Typtag
TWE	Trinkwassererwärmung
WE	Wohneinheiten

4 Bilanzgrenzen

Die Referenzlastprofile beschreiben den Energiebedarf eines Objekts unabhängig von der Art der Deckung dieses Energiebedarfs.

EFH	single-family house
HG	heating limit temperature
KWK	combined heat and power (CHP)
MFH	multi-family house
NEH	low-energy house
NT	low-temperature
PV	photovoltaic
SSB	summer–Sunday–cloudy
SSH	summer–Sunday–clear
SSX	summer–Sunday
SWB	summer–workday–cloudy
SWH	summer–workday–clear
SWX	summer–workday
TRY	test reference year
DHW	domestic hot water
ÜSB	transition–Sunday–cloudy
ÜSH	transition–Sunday–clear
ÜWB	transition–workday–cloudy
ÜWH	transition–workday–clear
WE	residential unit
WSB	winter–Sunday–cloudy
WSH	winter–Sunday–clear
WWH	winter–workday–clear
WWB	winter–workday–cloudy

Indices

The following indices are used throughout this standard:

a	year
el	electricity
Heiz	heating
k	cumulative
N	standard
n	normalized
Pers	persons
TRY	test reference year
TRY _{nn}	test reference year for climate zone <i>nn</i>
TT	typical day
TWE	domestic hot water
WE	residential units

4 System boundaries

The reference load profiles describe the energy demand of a building regardless of how this energy demand is covered.

Es werden die folgenden Bilanzgrenzen (siehe Bild 1) definiert:

Elektrischer Strom

Eingeschlossen sind alle von Haushaltsstrom versorgten Verbraucher und, sofern zutreffend, der Strombedarf der Heizkreispumpen und der Zirkulationspumpen in der Trinkwarmwasserversorgung.

Nicht eingeschlossen sind Elektrowärmepumpen und Geräte zur dezentralen Bereitstellung der Raumwärme (z.B. elektrische Heizstrahler, Ölradiatoren, elektrische Speicherheizungen) sowie Geräte, die der elektrischen Erwärmung von Trinkwasser (Durchlauferhitzer, Boiler, Untertischgeräte etc.) dienen.

The following system boundaries are defined (see Figure 1):

Electricity

All consumers of household electricity and, where applicable, the electricity demand of the heating circuit pumps and circulation pumps in the domestic hot-water supply are included.

Electric heat pumps and appliances for local space heating (e.g. electric radiant heaters, oil-filled radiators, electric storage heaters) as well as electric DHW heaters (instantaneous water heaters, storage water heaters, undersink units, etc.) are not included.

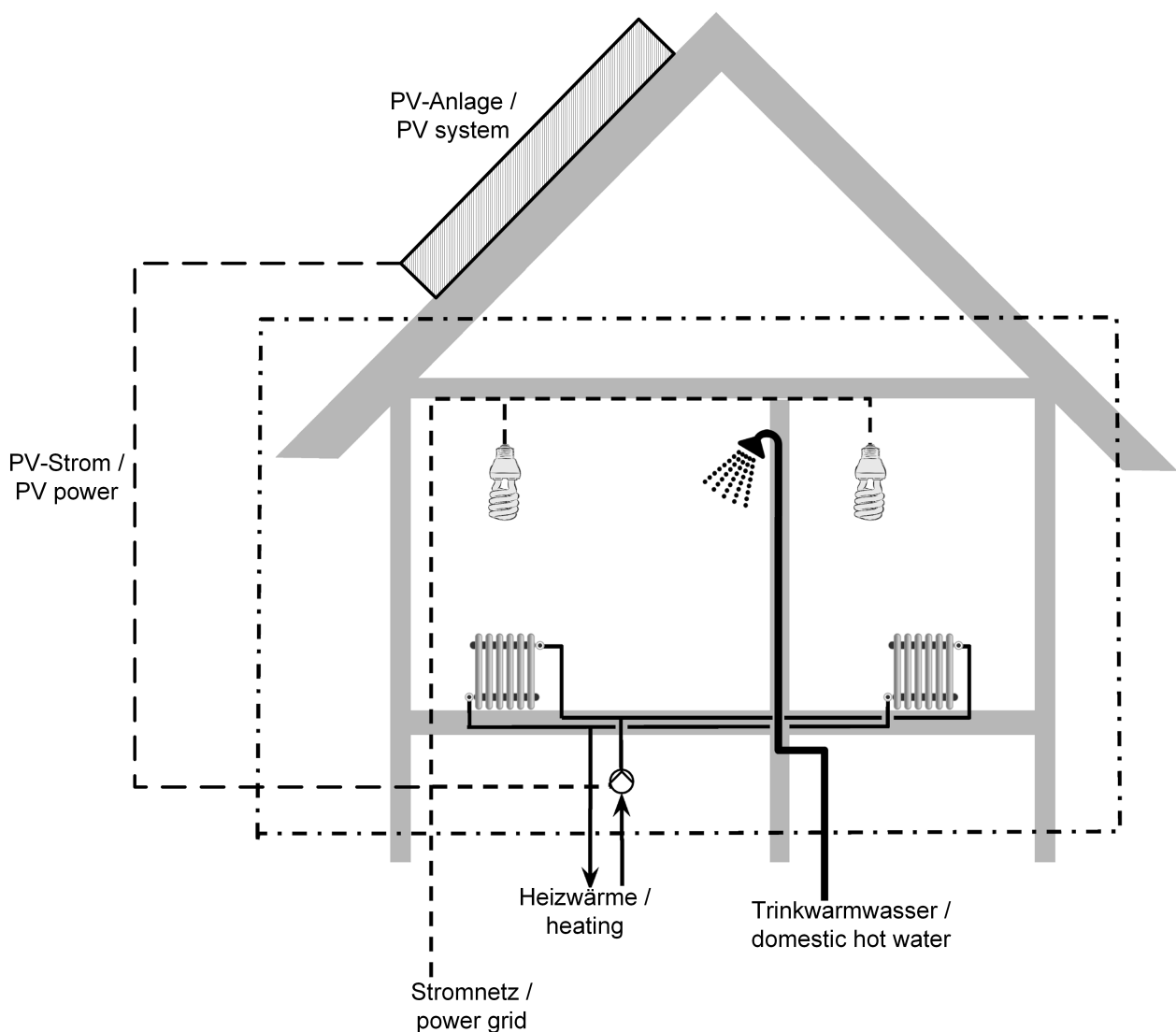


Bild 1. Bilanzgrenzen eines Objekts nach VDI 4655

Figure 1. System boundaries of a building according to VDI 4655

Heizwärme

Eingeschlossen ist der gesamte Heizwärmebedarf inklusive aller Verteilungs- und Leitungsverluste.

Nicht eingeschlossen sind Wärmeverluste eines Puffer- oder Kombispeichers. Der Strombedarf von Heizkreispumpen wird im Referenzlastprofil für den elektrischen Strom berücksichtigt.

Trinkwassererwärmung

Eingeschlossen ist der Wärmebedarf sämtlicher Zapfstellen einschließlich der Verteilungs- und Leitungsverluste. Verluste aufgrund einer Trinkwasserzirkulation sind ebenfalls eingeschlossen.

Nicht eingeschlossen sind Wärmeverluste eines Warmwasser- oder Kombispeichers. Der Strombedarf einer Zirkulationspumpe wird im Referenzlastprofil für den elektrischen Strom berücksichtigt.

Sonderfälle

Fotovoltaikanlage

Eine PV-Anlage beeinflusst das Referenzlastprofil des elektrischen Stroms nicht. Die Summe aus dem Erzeugungsprofil der PV-Anlage und dem Referenzlastprofil für den elektrischen Strom kann als resultierender Strombedarf des Objekts angenommen werden. Dabei entsteht gegebenenfalls ein negativer Bedarf, wenn die Erzeugung der PV-Anlage den Bedarf laut Referenzlastprofil übersteigt.

Anmerkung: Für Windkraftanlagen, KWK-Anlagen etc. ist analog zu verfahren.

Thermische Solaranlage

Eine thermische Solaranlage beeinflusst weder das Referenzlastprofil für den Heizwärmebedarf noch für die Trinkwassererwärmung. Der Strombedarf einer Zirkulationspumpe sollte jedoch zusätzlich zum Referenzlastprofil des Stroms berücksichtigt werden. Die obigen Aussagen zu Speichern sind zu berücksichtigen.

Batteriespeicher

Die Speicherung von elektrischem Strom, z.B. aus PV-Anlagen oder KWK-Anlagen, verändert das Referenzlastprofil für den elektrischen Strom nicht. Eine Ladung des Batteriespeichers findet außerhalb der hier betrachteten Bilanzgrenzen statt. Dementsprechend sind auch Speicherverluste hier nicht berücksichtigt. Für das Referenzlastprofil des elektrischen Stroms ist die aus dem Batteriespeicher ausgespeiste Energiemenge gleichrangig zu einem Bezug aus dem Stromnetz.

Anmerkung: Für anderweitige Speicher ist analog zu verfahren.

Wärmepumpenstrom

Der Strombedarf einer elektrischen Wärmepumpe muss zusätzlich zum Referenzlastprofil für den

Heat for space heating

The entire heat demand for space heating is included, including all distribution and pipe losses.

Heat losses from a buffer storage or combined storage tank are not included. The electricity demand of heating circuit pumps is taken into account in the reference load profile for electricity.

Heat for domestic hot water

The heat demand of all taps is included, including distribution and pipe losses. Losses due to the circulation of domestic hot water are also included.

Heat losses from a hot-water or combined storage tank are not included. The electricity demand of a circulation pump is considered in the reference load profile for electricity.

Special cases

Photovoltaic system

A PV system does not influence the reference load profile for electricity. The sum of the generation profile of the PV system and the reference load profile for electricity can be assumed as the resulting electricity demand of the building. A negative demand can be obtained if the generation by the PV system exceeds the demand according to the reference load profile.

Note: Proceed analogously for wind turbines, CHP systems, etc.

Solar thermal system

A solar thermal system does not influence the reference load profile for the heat demand for space heating or domestic hot water. However, the electricity demand of a circulation pump should be considered in addition to the reference load profile for electricity. The above statements regarding storage systems shall be considered.

Battery storage system

The storage of power generated by, e.g., PV systems or CHP systems does not alter the reference load profile for electricity. Charging of the battery storage system takes place outside of the system boundaries considered here. Accordingly, storage losses are not taken into account here. For the reference load profile for electricity, the amount of energy withdrawn from the battery storage system is equivalent to a withdrawal from the power grid.

Note: Proceed analogously for other storage systems.

Heat pump electricity demand

The electricity demand of an electric heat pump shall be considered in addition to the reference load

Strom berücksichtigt werden. Das betrifft alle Komponenten der Anlage also Pumpen, Kompressoren und Gebläse, aber auch elektrische Heizstäbe.

Elektromobilität

Der Strombedarf für das Laden von Elektromobilen (Pkw, E-Bike etc.) muss zusätzlich zum Referenzlastprofil für den Strom berücksichtigt werden.

Automatisiertes Energiemanagementsystem

Abhängig von der Regelungs- und Anlagentechnik ist es denkbar, dass eine Regelung einzelne Verbraucher und Erzeuger zu- oder abschaltet, um z.B. PV- oder KWK-Strom stärker selbst zu nutzen, anstatt ihn einzuspeisen. Diese Fälle lassen sich mit den vorhandenen Referenzlastprofilen nicht abbilden, da eine Zuordnung des Bedarfs zu einzelnen Verbrauchern nicht ohne Weiteres möglich ist.

5 Einfluss des Gebäudestandorts

Die klimatischen Bedingungen in Deutschland sind je nach Standort verschieden. Nach DIN 4710, VDI 4710 Blatt 2 und DIN EN 12831 Beiblatt 1 kann Deutschland in 15 Klimazonen eingeteilt werden (siehe Bild 2 und Tabelle 3). Im Anhang dieser Richtlinie (siehe Tabelle A1) sind für bundesdeutsche Städte über 20000 Einwohner die Zuordnungen in die Klimazonen aufgelistet (siehe DIN EN 12831 Beiblatt 1). Der Standort des Gebäudes findet über die Klimazone Eingang in die Berechnung des Energiebedarfs.

Für das Konzept der Einteilung Deutschlands in 15 Klimazonen oder Testreferenzjahre (TRY) mit je einer Repräsentanzstation hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Datensätze zusammengestellt, die für jede Stunde eines Jahres verschiedene meteorologische Daten enthalten. Diese Datensätze waren die Grundlage für die oben genannten Normen und Richtlinien zur Berücksichtigung meteorologischer Daten bei der Berechnung des Energiebedarfs von heiz- und raumluftechnischen Anlagen.

Der DWD hat das Konzept der Einteilung Deutschlands in 15 TRY-Klimazonen mit je einer Repräsentanzstation, für die ein entsprechender Testreferenzjahres-Datensatz erstellt wurde, aufgegeben. Anstelle der Datensätze für 15 TRY-Klimazonen stellt der DWD in der aktualisierten Version TRY-Datensätze für jeden km² im Gebiet der Bundesrepublik zur Verfügung.

Zusätzlich hat der DWD Datensätze für je ein Jahr mit einem sehr kalten Winterhalbjahr (Oktober bis März) und einem sehr warmen Sommerhalbjahr (April bis September) erstellt.

profile for electricity. This concerns all system components, i.e. pumps, compressors, and blowers, but also electric heating elements.

Electromobility

The electricity demand for the charging of electric vehicles (cars, e-bikes, etc.) shall be considered in addition to the reference load profile for electricity.

Automated energy management system

Depending on the controls and systems used, it is possible that a control system connects or disconnects individual consumers and generators, e.g., in order to increase the own consumption of PV- or CHP-generated electricity instead of feeding it into the grid. These cases cannot be described using the existing reference load profiles as the demand cannot easily be allocated to individual consumers.

5 Influence of building site

The climatic conditions in Germany vary depending on the site. According to DIN 4710, VDI 4710 Part 2, and DIN EN 12831 Supplement 1, Germany can be divided into 15 climate zones (see Figure 2 and Table 3). The annex of this standard (see Table A1) lists the allocation to climate zones for German cities with more than 20000 inhabitants (see DIN EN 12831 Supplement 1). The site of the building enters the calculation of the energy demand via the climate zone.

For the concept of dividing Germany into 15 climate zones or test reference years (TRY) with one each representative station, the German National Meteorological Service (DWD) compiled data records containing various meteorological data for each hour of one year. These data records were the basis for the above-mentioned standards which deal with the consideration of meteorological data in the calculation of the energy demand of heating, ventilation and air conditioning systems.

The DWD has abandoned the concept of dividing Germany into 15 TRY climate zones with one each representative station, for which a corresponding test reference year data record was compiled. In the updated version, instead of providing the data records for 15 TRY climate zones, the DWD makes available TRY data records for each km² in the territory of the Federal Republic of Germany.

Additionally, the DWD has compiled data records for one year with a very cold winter half-year (October to March) and one year with a very hot summer half-year (April to September).

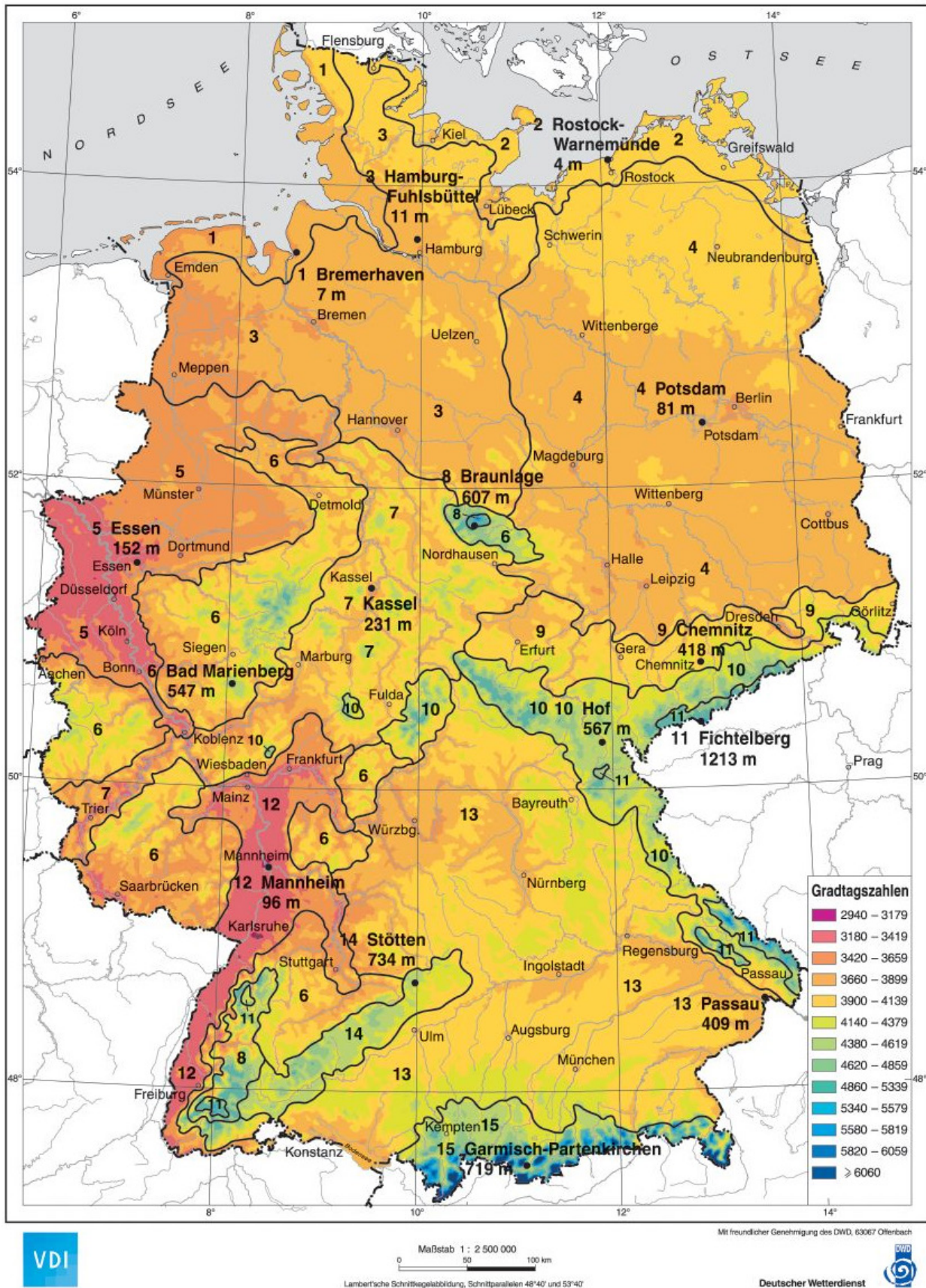


Bild 2. Einteilung der Bundesrepublik Deutschland in 15 Klimazonen für die Belange der Heiz- und Raumlufttechnik (Zonenkarte; Quelle: DIN 4710)

Anmerkung: siehe Tabelle 3 für die Übersicht der Klimazonen

Figure 2. Division of the Federal Republic of Germany into 15 climate zones for heating and ventilation system purposes (zone map; source: DIN 4710)

Note: see Table 3 for an overview of the climate zones (Gradtagszahlen – degree-day numbers)

Tabelle 3. Übersicht über die Klimazonen, Repräsentanzstationen und Jahresmittel der Außentemperatur in Deutschland (Quelle: DIN EN 12831 Beiblatt 1, DIN 4710)

Zone	Bezeichnung	Repräsentanzstation für Temperatur	Jahresmittel der Außentemperatur $\theta_{m,\theta}$
1	Nordseeküste	Bremerhaven	9,0
2	Ostseeküste	Rostock-Warnemünde	8,4
3	Nordwestdeutsches Tiefland	Hamburg-Fuhlsbüttel	8,5
4	Nordostdeutsches Tiefland	Potsdam	9,5
5	Nordrhein-westfälische Bucht und Emsland	Essen	8,1
6	Nördliche und westliche Mittelgebirge, Randgebiete	Bad Marienberg	6,8
7	Nördliche und westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche	Kassel	8,8
8	Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lage)	Braunlage	6,0
9	Thüringer Becken und sächsisches Hügelland	Chemnitz	7,9
10	Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m	Hof	6,3
11	Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberhalb 1000 m	Fichtelberg	3,0
12	Oberheingraben und unteres Neckartal	Mannheim	10,2
13	Schwäbisch-fränkisches Stufenland und Alpenvorland	Passau	7,9
14	Schwäbische Alb und Baar	Stötten	6,8
15	Alpenrand und Täler	Garmisch-Partenkirchen	6,8

Table 3. Overview of the climate zones, representative stations, and annual average outdoor temperatures in Germany (source: DIN EN 12831 Supplement 1, DIN 4710)

Zone	Designation	Representative station in terms of temperature	Annual average outdoor temperature $\theta_{m,\theta}$
1	North Sea Coast	Bremerhaven	9,0
2	Baltic Sea Coast	Rostock-Warnemünde	8,4
3	North-West German Lowlands	Hamburg-Fuhlsbüttel	8,5
4	North-East German Lowlands	Potsdam	9,5
5	North Rhine-Westphalian Bights and Emsland	Essen	8,1
6	northern and western low mountain ranges, peripheral regions	Bad Marienberg	6,8
7	northern and western low mountain ranges, central regions	Kassel	8,8
8	Upper Harz and Black Forest (middle reaches)	Braunlage	6,0
9	Thuringian Basin and Saxon Uplands	Chemnitz	7,9
10	south-eastern low mountain ranges up to 1000 m	Hof	6,3
11	Ore Mountains, Bohemian Forest, and Black Forest above 1000 m	Fichtelberg	3,0
12	Rhine Rift and lower Neckar Valley	Mannheim	10,2
13	Swabian-Frankish cuestas and foothills of the Alps	Passau	7,9
14	Swabian Alb and Baar	Stötten	6,8
15	border and valleys of the Alps	Garmisch-Partenkirchen	6,8

Für die Planung und Auslegung von heiz- und raumlufttechnische Anlagen sowie für energetische Bilanzierungen bietet das Verfahren der Aufteilung Deutschlands in km²-große Flächen eine höhere Genauigkeit. Für die vergleichende Betrachtung von Anlagen nach VDI 4655 wird jedoch das Verfahren mit 15 TRY-Klimazonen beibehalten, weil es den Einfluss des Gebäudestandorts mit hinreichender Genauigkeit abbildet.

Den geänderten klimatischen Bedingungen wird dahingehend Rechnung getragen, dass für die 15 TRY-Klimazonen die vom DWD aktualisierten TRY-Datensätze der Repräsentanzstationen in dieser Richtlinie genutzt werden.

5.1 Aufteilung der Testreferenzjahre in Typtagkategorien für Bestandsgebäude

Tabelle 4 enthält Angaben über die Anzahl der Typtage unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Bestandsgebäude. Folgende Randbedingungen wurden dabei angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 15 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

Tabelle 5 enthält Angaben über die Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Bestandsgebäude. Folgende Bedingungen wurden angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 15 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

5.2 Aufteilung der Testreferenzjahre in Typtagkategorien für Niedrigenergiehäuser

Tabelle 6 enthält Angaben über die Anzahl der Typtage unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Niedrigenergiehäuser. Folgende Randbedingungen wurden dabei angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 12 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

For the planning and design of heating, ventilation and air conditioning systems and for energy balancing, the approach of dividing Germany into km²-sized areas offers higher accuracy. However, for the comparative analysis of systems according to VDI 4655, the method using 15 TRY climate zones is retained as it describes the influence of the building site with sufficient accuracy.

The changed climatic conditions are taken into account in that the TRY data records of the representative stations updated by the DWD are used in this standard for the 15 TRY climate zones.

5.1 Division of the test reference years into typical-day categories for existing buildings

Table 4 contains data for existing buildings for the number of typical days, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 15 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Table 5 contains data for existing buildings for the outdoor temperature (seven-day average) on the typical days, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 15 °C
- limit transition–winter: 5 °C

5.2 Division of the test reference years into typical-day categories for low-energy houses

Table 6 contains data for low-energy houses for the number of typical days, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 12 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Tabelle 7 enthält Angaben über die Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Niedrigenergiehäuser. Folgende Bedingungen wurden angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 12 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

6 Anwendung der Richtlinie

Als Einflussfaktoren für die Ermittlung von Wärme- und Strombedarfen in Wohnhäusern müssen berücksichtigt werden:

- Gebäudetyp
- Personenzahl im Einfamilienhaus
- Anzahl der Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus
- Standort innerhalb Deutschlands

Table 7 contains data for low-energy houses for the outdoor temperature (seven-day average) on the typical days, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 12 °C
- limit transition–winter: 5 °C

6 Application of the standard

The following influencing factors shall be considered when determining the demand for electrical and heating energy in residential buildings:

- type of building
- number of occupants in single-family houses
- number of residential units in multi-family houses
- site in Germany

Tabelle 4. Anzahl der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Bestandsgebäude /
Table 4. Number of typical days per TRY climate zone and typical-day category for existing buildings

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB	Anzahl der Heiztage / Number of heating days
TRY01	47	74	13	13	95	17	17	71	3	15	253
TRY02	56	64	16	13	82	13	30	71	6	14	270
TRY03	50	78	12	14	81	16	30	65	6	13	268
TRY04	35	63	11	12	99	19	31	75	10	10	247
TRY05	39	95	6	21	98	20	12	58	3	13	247
TRY06	55	84	11	19	50	11	23	90	6	16	304
TRY07	40	90	12	14	78	17	18	77	4	15	270
TRY08	40	86	8	19	47	7	24	107	8	19	311
TRY09	55	64	8	18	71	16	28	84	4	17	278
TRY10	47	65	16	12	56	9	32	101	8	19	300
TRY11	53	86	10	18	20	4	39	104	11	20	341
TRY12	50	70	8	18	110	21	21	50	7	10	234
TRY13	41	70	13	13	78	14	29	83	3	21	273
TRY14	47	66	10	19	71	11	30	87	5	19	283
TRY15	42	71	6	18	62	14	49	77	10	16	289

Tabelle 5. Mittlere Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie in °C für Bestandsgebäude /

Table 5. Average outdoor temperature (seven-day average) of the typical days per TRY climate zone and typical-day category, in °C, for existing buildings

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
TRY01	10,5	9,8	10,0	10,9	17,5	17,4	2,9	3,0	2,3	2,7
TRY02	9,9	10,2	10,8	9,9	17,7	17,9	2,3	2,1	3,3	1,4
TRY03	10,0	10,3	9,8	10,7	17,5	17,2	2,7	2,1	2,6	1,9
TRY04	10,9	9,9	10,8	8,8	17,9	17,7	1,9	1,5	1,6	0,3
TRY05	10,0	9,6	12,0	9,2	17,7	17,5	3,1	2,8	2,4	2,9
TRY06	10,5	10,3	9,0	10,6	16,9	16,5	0,0	1,1	1,8	0,0
TRY07	11,2	9,9	9,3	10,9	17,7	17,1	0,9	1,7	0,0	2,4
TRY08	10,0	10,0	10,4	9,9	16,2	16,3	−0,1	0,4	−0,7	0,8
TRY09	11,1	10,5	10,2	9,6	17,7	17,2	0,6	1,3	−0,1	1,6
TRY10	11,0	10,9	10,2	11,7	16,7	16,7	0,0	0,7	−0,7	0,4
TRY11	10,3	10,5	10,9	9,7	16,0	15,9	−1,3	−1,2	−1,0	−0,9
TRY12	9,8	9,7	10,7	9,8	18,7	18,7	3,0	2,1	1,8	2,6
TRY13	10,9	10,4	10,8	11,2	17,8	17,9	0,8	0,5	1,0	−0,2
TRY14	10,2	9,7	8,6	11,0	16,9	17,3	0,6	0,5	−0,3	1,1
TRY15	11,2	11,0	9,4	10,9	16,7	16,4	−0,4	0,1	−1,1	−0,7

Tabelle 6. Anzahl der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Niedrigenergiehäuser /

Table 6. Number of typical days per TRY climate zone and typical-day category for low-energy houses

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB	Anzahl der Heiztage / Number of heating days
TRY01	28	57	10	7	131	26	17	71	3	15	208
TRY02	43	31	9	9	128	24	30	71	6	14	213
TRY03	33	48	9	7	128	26	30	65	6	13	211
TRY04	19	49	7	9	129	26	31	75	10	10	210
TRY05	27	67	2	17	138	28	12	58	3	13	199
TRY06	34	56	10	13	99	18	23	90	6	16	248
TRY07	23	58	10	7	127	26	18	77	4	15	212
TRY08	28	62	5	13	83	16	24	107	8	19	266
TRY09	29	41	7	13	120	22	28	84	4	17	223
TRY10	28	37	11	6	103	20	32	101	8	19	242
TRY11	31	58	7	14	70	11	39	104	11	20	284
TRY12	31	49	5	11	150	31	21	50	7	10	184
TRY13	23	39	8	7	127	25	29	83	3	21	213
TRY14	35	44	9	10	105	21	30	87	5	19	239
TRY15	24	39	5	10	112	23	49	77	10	16	230

Tabelle 7. Mittlere Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Niedrigenergiehäuser in °C/
Table 7. Average outdoor temperature (seven-day average) of the typical days per TRY climate zone and typical-day category for low-energy houses, in °C

Klimazone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
TRY01	8,3	8,7	8,7	8,5	16,5	16,2	2,9	3,0	2,3	2,7
TRY02	8,8	7,1	9,0	8,2	16,1	15,8	2,3	2,1	3,3	1,4
TRY03	8,2	8,3	8,8	8,2	16,0	15,6	2,7	2,1	2,6	1,9
TRY04	8,5	8,9	9,0	7,4	16,9	16,5	1,9	1,5	1,6	0,3
TRY05	8,3	7,9	9,4	8,2	16,5	16,3	3,1	2,8	2,4	2,9
TRY06	8,5	8,6	8,5	9,2	15,3	15,4	0,0	1,1	1,8	0,0
TRY07	9,1	8,0	8,3	8,4	16,1	15,9	0,9	1,7	0,0	2,4
TRY08	8,4	8,7	8,8	8,3	15,0	14,6	–0,1	0,4	–0,7	0,8
TRY09	9,0	8,5	9,9	8,0	16,1	16,2	0,6	1,3	–0,1	1,6
TRY10	8,9	8,8	8,9	9,0	15,3	15,1	0,0	0,7	–0,7	0,4
TRY11	8,1	9,2	9,6	8,7	14,1	14,4	–1,3	–1,2	–1,0	–0,9
TRY12	7,7	8,0	8,8	7,4	17,3	17,0	3,0	2,1	1,8	2,6
TRY13	9,1	7,8	9,0	8,8	16,1	16,1	0,8	0,5	1,0	–0,2
TRY14	9,0	8,0	8,0	8,6	15,7	15,6	0,6	0,5	–0,3	1,1
TRY15	9,6	8,9	8,5	9,2	15,3	15,1	–0,4	0,1	–1,1	–0,7

6.1 Festlegung des Gebäudetyps

Einfamilienhäuser im Sinne dieser Richtlinie sind Wohngebäude mit maximal sechs Personen in bis zu zwei Wohneinheiten und einer gemeinsamen Heizungs- und TWE-Anlage. Sofern Gebäude mit zwei Wohneinheiten eine getrennte Heizungsanlage haben, sind sie jeweils als separate Einfamilienhäuser zu betrachten.

Einfamilienhäuser werden anhand der Heizgrenztemperatur in Bestandsgebäude und Niedrigenergiehäuser unterteilt. Für Bestandsgebäude wird nach Abschnitt 5.1 und Abschnitt 9.1 gerechnet und für Niedrigenergiehäuser nach Abschnitt 5.2 und Abschnitt 9.2.

Mehrfamilienhäuser sind Wohngebäude oder Teile von Wohngebäuden mit mindestens drei bis zu 25 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Heizungs- und TWE-Anlage.

6.2 Festlegung des Jahresenergiebedarfs

Der Jahresenergiebedarf für Wohngebäude kann derzeit für Deutschland z.B. nach DIN V 4701-10 oder DIN V 18599 ermittelt werden. Diese Normen werden auch in der Energieeinsparverordnung (EnEV) für den Energiebedarfsnachweis herangezogen.

Anmerkung: Die EnEV wurde 2020 in das Gebäudeenergiegesetz (GEG) überführt.

6.1 Specification of building type

For the purposes of this standard, single-family houses are residential buildings with a maximum of six occupants in up to two residential units and one common heating and DHW system. If buildings with two residential units have separate heating systems, they shall be considered as separate single-family houses.

Single-family houses are classified according to the heating limit temperature into existing buildings and low-energy houses. For the calculations, Section 5.1 and Section 9.1 apply to existing buildings, and Section 5.2 and Section 9.2 apply to low-energy houses.

Multi-family houses are residential buildings or parts of residential buildings with at least three up to 25 residential units and one common heating and DHW system.

6.2 Specification of annual energy demand

In Germany, the annual energy demand of residential buildings can currently be determined in accordance with, e.g., DIN V 4701-10 or DIN V 18599. These standards are also used in the German Energy Saving Ordinance (EnEV) for the energy performance certificate.

Note: In 2020, EnEV was transferred to the Building Energy Law (GEG).

6.2.1 Festlegung des Jahresenergiebedarfs für Heizwärme

Die Festlegung erfolgt z.B. nach DIN V 4701-10 oder DIN V 18599.

6.2.2 Festlegung des Jahresenergiebedarfs für Strom

Die Festlegung des Strombedarfs erfolgt an dieser Stelle als Haushaltsstrombedarf inklusive des Hilfsstrombedarfs für Umwälzpumpen und die Regelung der Heizungsanlage sowie gegebenenfalls Lüftungsanlagen. Nicht eingeschlossen sind Elektrowärmepumpen und Geräte zur dezentralen Bereitstellung der Raumwärme (z.B. elektrische Heizstrahler, Ölradiatoren, elektrische Speicherheizungen) sowie Geräte, die der elektrischen Erwärmung von Trinkwasser (Durchlauferhitzer, Boiler, Untertischgeräte etc.) dienen.

Der jährliche Strombedarf wird im Einfamilienhaus angenommen mit:

- 2350 kWh bei 1 Person
- 2020 kWh/Pers bei 2 Personen
- 1650 kWh/Pers bei 3 Personen
- 1500 kWh/Pers bei 4 Personen
- 1400 kWh/Pers bei 5 Personen
- 1350 kWh/Pers bei 6 Personen

Im Mehrfamilienhaus wird ein jährlicher Strombedarf angenommen von:

- 3000 kWh/WE, unabhängig von der Personen-zahl

Bei bestehenden Gebäuden kann der Verbrauchswert des Vorjahres zum Vergleich herangezogen werden. Hierbei muss auch ein eventueller Stromverbrauch für Heizzwecke und Trinkwassererwärmung berücksichtigt werden.

6.2.3 Festlegung des Jahresenergiebedarfs für Trinkwassererwärmung

Für die Ermittlung des Energiebedarfs für die Trinkwassererwärmung kann die EnEV (siehe Anmerkung in Abschnitt 6.2) herangezogen werden. Aus den Auswertungen der für diese Richtlinie zugrunde gelegten Messdaten hat sich für den Jahresbedarf ergeben:

- 500 kWh/Pers im Einfamilienhaus
- 1000 kWh/WE im Mehrfamilienhaus

6.3 Zuordnung des Gebäudestandorts

Der Standort des Gebäudes ist einer der 15 TRY-Klimazonen zuzuordnen. Dazu wird Bild 2 zusammen mit Tabelle 3 und Tabelle A1 im Anhang verwendet.

Gemäß dieser Zuordnung kommt eine der Tabellen aus Abschnitt 9.1 oder Abschnitt 9.2 zur Anwen-

6.2.1 Specification of annual heating-energy demand

The specification is made, e.g., in accordance with DIN V 4701-10 or DIN V 18599.

6.2.2 Specification of annual electrical-energy demand

The electricity demand is specified here in terms of the household electricity demand including the auxiliary power demand for circulation pumps and control of the heating system as well as ventilation systems, if any. Electric heat pumps and appliances for local space heating (e.g. electric radiant heaters, oil-filled radiators, electric storage heaters) as well as electric DHW heaters (instantaneous water heaters, storage water heaters, undersink units, etc.) are not included.

The annual electricity demand in a single-family house is assumed to be:

- 2350 kWh for 1 person
- 2020 kWh/pers for 2 persons
- 1650 kWh/pers for 3 persons
- 1500 kWh/pers for 4 persons
- 1400 kWh/pers for 5 persons
- 1350 kWh/pers for 6 persons

The annual electricity demand in a multi-family house is assumed to be:

- 3000 kWh/WE independent of the number of persons

For existing buildings, the consumption value of the previous year can be used for comparison. Any electrical energy consumed for the purposes of space heating and DHW heating shall be taken into account in this case.

6.2.3 Specification of annual DHW energy demand

The determination of the energy required for DHW heating can be based on the EnEV (see note in Section 6.2). The evaluations of the measured data used for this standard yielded the following annual demand values:

- 500 kWh/pers in single-family houses
- 1000 kWh/WE in multi-family houses

6.3 Allocation of building site

The site of the building shall be allocated to one of the 15 TRY climate zones, using Figure 2 as well as Table 3 and Table A1 in the Annex.

Depending on this allocation, one of the tables in Section 9.1 or Section 9.2 shall be applied. The fac-

dung. Dort sind die in Abschnitt 6.4 einzusetzenden Faktoren zur Ermittlung des Tagesbedarfs angegeben, die die klimatischen Besonderheiten der 15 Klimazonen berücksichtigen. Zusätzlich sind die Sieben-Tage-Mitteltemperatur und die Anzahl der Typtage je Kalenderjahr für Bestandsgebäude nach Abschnitt 5.1 und für Niedrigenergiehäuser nach Abschnitt 5.2 angegeben.

Ermittlung von Tagesenergiebedarfen

Der Tagesenergiebedarf der Typtage wird als Anteil vom Jahresenergiebedarf für Heizung, elektrischen Strom und Trinkwarmwasser bestimmt gemäß:

$$Q_{\text{Heiz,TT}} = Q_{\text{Heiz,a}} \cdot F_{\text{Heiz,TT}} \quad (1)$$

$$W_{\text{TT}} = W_{\text{a}} \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers/WE}} \cdot F_{\text{el,TT}} \right) \quad (2)$$

$$Q_{\text{TWE,TT}} = Q_{\text{TWE,a}} \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers/WE}} \cdot F_{\text{TWE,TT}} \right) \quad (3)$$

Dabei ist

$Q_{\text{Heiz,TT}}$	Heizwärmebedarf an einem bestimmten Typtag
$Q_{\text{Heiz,a}}$	Jahresheizwärmebedarf
$F_{\text{Heiz,TT}}$	Faktor für den Heizwärmebedarf je Typtag nach Abschnitt 9.1 oder Abschnitt 9.2
W_{TT}	Strombedarf an einem bestimmten Typtag
W_{a}	Jahresstrombedarf
N_{Pers}	Anzahl der Personen bei Einfamilienhäusern
N_{WE}	Anzahl der Wohneinheiten bei Mehrfamilienhäusern
$F_{\text{el,TT}}$	Faktor für den elektrischen Strombedarf je Typtag nach Abschnitt 9.1 oder Abschnitt 9.2
$Q_{\text{TWE,TT}}$	Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung an einem bestimmten Typtag
$Q_{\text{TWE,a}}$	Jahresenergiebedarf zur Trinkwassererwärmung
$F_{\text{TWE,TT}}$	Faktor für den Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung je Typtag nach Abschnitt 9.1 oder Abschnitt 9.2

Anmerkung: Die Faktoren $F_{\text{el,TT}}$ und $F_{\text{TWE,TT}}$ sind teilweise negativ, da sie eine Schwankung um einen Jahresmittelwert darstellen. Die Werte für die Tagesbedarfe für elektrischen Strom W_{TT} und Trinkwassererwärmung $Q_{\text{TWE,TT}}$ bleiben in der Regel positiv. Nur in Einzelfällen kann die Berechnung für die Typtagkategorie SWX zu einem negativen Wert beim Trinkwassererwärmungsbedarf führen. In diesem Fall ist der Faktor $F_{\text{TWE,SWX}} = 0$ zu setzen.

tors listed in these tables, which take into account the specific climatic conditions of the 15 climate zones, shall be entered in the equations of Section 6.4 for determination of the daily demand. Additionally, the tables state the seven-day average temperature and the number of typical days per calendar year for existing buildings according to Section 5.1 and for low-energy houses according to Section 5.2.

Determination of daily energy-demand values

The daily energy demand of the typical days is determined in terms of the contributions of heating energy, electrical energy, and DHW energy to the annual energy demand:

$$Q_{\text{Heiz,TT}} = Q_{\text{Heiz,a}} \cdot F_{\text{Heiz,TT}} \quad (1)$$

$$W_{\text{TT}} = W_{\text{a}} \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers/WE}} \cdot F_{\text{el,TT}} \right) \quad (2)$$

$$Q_{\text{TWE,TT}} = Q_{\text{TWE,a}} \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers/WE}} \cdot F_{\text{TWE,TT}} \right) \quad (3)$$

where

$Q_{\text{Heiz,TT}}$	heating-energy demand on a specific typical day
$Q_{\text{Heiz,a}}$	annual heat demand
$F_{\text{Heiz,TT}}$	factor for the heating-energy demand per typical day according to Section 9.1 or Section 9.2
W_{TT}	electrical-energy demand on a specific typical day
W_{a}	annual electrical-energy demand
N_{Pers}	number of persons for single-family houses
N_{WE}	number of residential units for multi-family houses
$F_{\text{el,TT}}$	factor for the electrical-energy demand per typical day according to Section 9.1 or Section 9.2
$Q_{\text{TWE,TT}}$	energy demand for domestic hot water on a specific typical day
$Q_{\text{TWE,a}}$	annual energy demand for domestic hot water
$F_{\text{TWE,TT}}$	factor for the DHW energy demand per typical day according to Section 9.1 or Section 9.2

Note: The factors $F_{\text{el,TT}}$ and $F_{\text{TWE,TT}}$ are negative in some cases as they represent a variation around a one-year average. The daily demand values for electrical energy, W_{TT} , and DHW energy, $Q_{\text{TWE,TT}}$, usually remain positive. It is only in individual cases that the calculation for the typical-day category SWX can yield a negative value for the DHW energy demand. In that case, the factor $F_{\text{TWE,SWX}}$ shall be 0.

6.4 Ermittlung des Lastprofils für einen Typtag aus dem Referenzlastprofil

Die Referenzlastprofile sind als Quotienten aus momentanem Energiebedarf und Tagesenergiebedarf getrennt für jede der drei Energieformen angegeben. Tabelle 8 stellt einen beispielhaften Ausschnitt aus einer Datentabelle der Typtage für das Einfamilienhaus der beigefügten CD-ROM für die Dauer von 10 min dar.

Die Werte in den Spalten C, D und E stellen den normierten Energiebedarf für den in Spalte A angegebenen Gebäudetyp dar, und zwar für den Zeitabschnitt zwischen den in Spalte B angegebenen Zeitpunkten der betreffenden Zeile sowie der Folgezeile. Im Einfamilienhaus für Bestand und Niedrigenergiehäuser sind dies Zeitabschnitte von 2 s, 1 min und 15 min, im Mehrfamilienhaus von 15 min. Die vollständigen Datensätze für die unterschiedlichen Zeitaufösungen sind in der beiliegenden CD-ROM (siehe Anhang) enthalten.

Multipliziert mit dem Tagesbedarf der jeweiligen Energieform für die betreffende Typtagkategorie (siehe Abschnitt 6.4) ergibt sich daraus der Tagesbedarfsgang des Energiebedarfs:

$$Q_{\text{Heiz,TT}}(t) = F_{\text{Heiz,n,TT}}(t) \cdot Q_{\text{Heiz,TT}} \quad (4)$$

$$W_{\text{TT}}(t) = F_{\text{el,n,TT}}(t) \cdot W_{\text{TT}} \quad (5)$$

$$Q_{\text{TWE,TT}}(t) = F_{\text{TWE,n,TT}}(t) \cdot Q_{\text{TWE,TT}} \quad (6)$$

Dabei ist

t	Uhrzeit
$Q_{\text{Heiz,TT}}(t)$	momentaner Heizenergiebedarf am Zeitpunkt t
$F_{\text{Heiz,n,TT}}$	Faktor für den normierten Heizwärmebedarf je Typtag
$Q_{\text{Heiz,TT}}$	Tagesheizwärmebedarf an einem bestimmten Typtag
$W_{\text{TT}}(t)$	momentaner Bedarf an elektrischem Strom
$F_{\text{el,n,TT}}$	Faktor für den normierten Bedarf an elektrischem Strom
W_{TT}	Tagesbedarf an elektrischem Strom an einem bestimmten Typtag
$Q_{\text{TWE,TT}}(t)$	momentaner Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung
$F_{\text{TWE,n,TT}}$	Faktor für den normierten Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung
$Q_{\text{TWE,TT}}$	Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung an einem bestimmten Typtag

Die oben angegebenen Gleichungen gelten analog für die normiert kumulierten Werte (Indizes n, k).

6.4 Determination of the load profile for a typical day from the reference load profile

The reference load profiles are indicated as ratios of instantaneous energy demand over daily energy demand, given separately for each of the three energy forms. Table 8 is an example extract from a data table supplied on the attached CD-ROM, which shows the data of the typical days for a single-family house over a period of 10 min.

The values in columns C, D, and E are the normalized energy demand values for the building type indicated in column A, and for the period between the time indicated in column B in the respective row and that in the next row. For existing single-family houses and for low-energy houses, the intervals are 2 s, 1 min, and 15 min; for multi-family houses, the interval is 15 min. The complete data records for the different time resolutions are contained on the attached CD-ROM (see the Annex).

By multiplying these values by the daily demand for the respective energy form for the relevant typical-day category (see Section 6.4), the daily demand curve of the energy demand is obtained:

$$Q_{\text{Heiz,TT}}(t) = F_{\text{Heiz,n,TT}}(t) \cdot Q_{\text{Heiz,TT}} \quad (4)$$

$$W_{\text{TT}}(t) = F_{\text{el,n,TT}}(t) \cdot W_{\text{TT}} \quad (5)$$

$$Q_{\text{TWE,TT}}(t) = F_{\text{TWE,n,TT}}(t) \cdot Q_{\text{TWE,TT}} \quad (6)$$

where

t	time
$Q_{\text{Heiz,TT}}(t)$	instantaneous heating-energy demand at time t
$F_{\text{Heiz,n,TT}}$	factor for the normalized heating-energy demand per typical day
$Q_{\text{Heiz,TT}}$	daily heating-energy demand on a specific typical day
$W_{\text{TT}}(t)$	instantaneous electrical-energy demand
$F_{\text{el,n,TT}}$	factor for the normalized electrical-energy demand
W_{TT}	daily electrical-energy demand on a specific typical day
$Q_{\text{TWE,TT}}(t)$	instantaneous energy demand for domestic hot water
$F_{\text{TWE,n,TT}}$	factor for the normalized energy demand for domestic hot water
$Q_{\text{TWE,TT}}$	energy demand for domestic hot water on a specific typical day

The equations given above apply analogously for the normalized cumulative values (indices n, k).

Tabelle 8. Ausschnitt aus einer MS-Excel®-Datentabelle (siehe beigefügte CD-ROM) der Typtage für das Einfamilienhaus (Bestandsgebäude) als Beispiel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ID	Zeit / time	Strombedarf, normiert, $F_{el,n,TT}$	Heizwärmebedarf, normiert, $F_{Heiz,n,TT}$	TWE-Bedarf, normiert, $F_{TWE,n,TT}$		Strombedarf, normiert, kumuliert, $F_{el,n,k,TT}$	Heizwärmebedarf, normiert, kumuliert, $F_{Heiz,n,k,TT}$	TWE-Bedarf, normiert, kumuliert, $F_{TWE,n,k,TT}$
EFH Bestand	0:00	0,000521682	0	0		0,00052168	0	0
EFH Bestand	0:01	0,000581388	0	0		0,00110307	0	0
EFH Bestand	0:02	0,000653584	0	0		0,00175665	0	0
EFH Bestand	0:03	0,000679191	0	0		0,00243584	0	0
EFH Bestand	0:04	0,000608635	0	0		0,00304448	0	0
EFH Bestand	0:05	0,000597317	0	0		0,00364179	0	0
EFH Bestand	0:06	0,000585252	0	0		0,00422704	0	0
EFH Bestand	0:07	0,000585630	0	0		0,00481267	0	0
EFH Bestand	0:08	0,000545928	0	0		0,00535860	0	0
EFH Bestand	0:09	0,000572755	0	0		0,00593136	0	0
EFH Bestand	0:10	0,000569138	0	0		0,00650050	0	0
EFH Bestand	0:11	0,000561275	0	0,01641530		0,00706177	0	0,016415306
EFH Bestand	0:12	...	...	...		...	...	...

Table 8. Example extract from a MS-Excel® data table (see attached CD-ROM) of the typical days for a single-family house (existing building)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ID	Time	Electricity demand, normalized, $F_{el,n,TT}$	Space heating demand, normalized, $F_{Heiz,n,TT}$	DHW demand, normalized, $F_{TWE,n,TT}$		Electricity demand, normalized, cumulative, $F_{el,n,k,TT}$	Space heating demand, normalized, cumulative, $F_{Heiz,n,k,TT}$	DHW demand, normalized, cumulative, $F_{TWE,n,k,TT}$
EFH existing	0:00	0,000521682	0	0		0,00052168	0	0
EFH existing	0:01	0,000581388	0	0		0,00110307	0	0
EFH existing	0:02	0,000653584	0	0		0,00175665	0	0
EFH existing	0:03	0,000679191	0	0		0,00243584	0	0
EFH existing	0:04	0,000608635	0	0		0,00304448	0	0
EFH existing	0:05	0,000597317	0	0		0,00364179	0	0
EFH existing	0:06	0,000585252	0	0		0,00422704	0	0
EFH existing	0:07	0,000585630	0	0		0,00481267	0	0
EFH existing	0:08	0,000545928	0	0		0,00535860	0	0
EFH existing	0:09	0,000572755	0	0		0,00593136	0	0
EFH existing	0:10	0,000569138	0	0		0,00650050	0	0
EFH existing	0:11	0,000561275	0	0,01641530		0,00706177	0	0,016415306
EFH existing	0:12	...	...	...		...	...	...

Die Werte in den Spalten G, H und I stellen den normierten, kumulierten Energiebedarf vom Tagesbeginn (00:00 Uhr) bis zu dem in Spalte B der Folgezeile angegebenen Zeitpunkt dar. Alle in Tabelle 8 angegebenen Faktoren sind dimensionslos.

The values in columns G, H, and I represent the normalized, cumulative energy demand from the beginning of the day (00:00 h) to the time indicated in column B in the next row. All factors indicated in Table 8 are dimensionless.

6.5 Ermittlung des Jahresenergiebedarfs

Die Summe aller Tagesbedarfe des Kalenderjahres ergibt den nach Abschnitt 6.2 festgelegten Jahresbedarf der jeweiligen Energieform. Entsprechend den Angaben in Abschnitt 9 hat ein Kalenderjahr die dort für die jeweilige TRY-Klimazone genannte Anzahl an Tagen in der entsprechenden Typtagkategorie. Jeder Tag einer Typtagkategorie hat den nach Abschnitt 6.4 ermittelten Bedarf an elektrischem Strom, Heizwärme und Trinkwassererwärmung.

6.6 Zusammenstellung mehrtägiger Lastgänge

Die vorliegenden Tageslastgänge lassen sich aneinanderreihen, um z.B. Wochen, Jahreszeiten oder Jahre zu simulieren. Hierzu lassen sich auch Urlaubstage (Definition nach Abschnitt 2) berücksichtigen.

Für jede der zehn Typtagkategorien nach Tabelle 1 kann damit definiert werden, welcher Energiebedarf zu einer bestimmten Zeit des Tages gedeckt werden muss.

7 Berücksichtigung von Fotovoltaikanlagen

Für Fotovoltaikanlagen liegen Datensätze der Stromproduktion vor, die auf die Peakleistung normiert sind. Analog zu der in der Richtlinie verwendeten Methodik werden die Datensätze den Typtagkategorien zugeordnet. Abweichend davon muss zusätzlich an den Sommertagen zwischen heiteren und bewölkten Tagen unterschieden werden, weil dies Einfluss auf die Stromproduktion hat.

Tabelle 9 enthält Angaben über die Anzahl der Typtage (mit den Sommertagen, unterteilt nach heiter und bewölkt) unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Bestandsgebäude mit Fotovoltaik. Folgende Randbedingungen wurden dabei angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 15 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

Tabelle 10 enthält Angaben über die Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage (mit den Sommertagen, unterteilt nach heiter und bewölkt) unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Bestandsgebäude mit Fotovoltaik. Folgende Bedingungen wurden angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014

6.5 Determination of annual energy demand

The sum of all daily demand values of the calendar year is the annual demand for the respective energy form, specified according to Section 6.2. In accordance with the data of Section 9, a calendar year has the number of days indicated there in the appropriate typical-day category for the relevant TRY climate zone. Each day of a typical-day category has the demand for electrical energy, heating energy, and DHW energy as determined in accordance with Section 6.4.

6.6 Generation of load profiles over several days

The available daily load profiles can be concatenated to simulate, e.g., weeks, seasons, or years. Holidays (vacation days) (as defined in Section 2) can also be considered here.

In this manner, the energy demand to be covered at any specific time of day can be defined for each of the ten typical-day categories according to Table 1.

7 Consideration of photovoltaic systems

For photovoltaic systems, data records of electricity generation are available, which are normalized to the peak power. The methodology used in the standard is applied similarly to allocate the data records to the typical-day categories. Deviating from this, an additional distinction shall be made on summer days between clear and cloudy days as this has an impact on electricity generation.

Table 9 lists the numbers of typical days (with the summer days distinguished into clear and cloudy) for existing buildings with photovoltaic systems, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 15 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Table 10 lists the outdoor temperatures (seven-day averages) of the typical days (with the summer days distinguished into clear and cloudy) for existing buildings with photovoltaic systems, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014

- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 15 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

Tabelle 11 enthält Angaben über die Anzahl der Typtage (mit den Sommertagen, unterteilt nach heiter und bewölkt) unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Niedrigenergiehäuser mit Fotovoltaik. Folgende Randbedingungen wurden dabei angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 12 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

Tabelle 12 enthält Angaben über die Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage (mit den Sommertagen, unterteilt nach heiter und bewölkt) unter Berücksichtigung des Bedeckungsgrads und der gesetzlichen Feiertage für Niedrigenergiehäuser mit Fotovoltaik. Folgende Bedingungen wurden angenommen:

- TRY-Datensatz: TRY2017
- Kalenderjahr (Wochentagszuordnung): 2014
- Grenze Sommer–Übergang und Heizgrenztemperatur: 12 °C
- Grenze Übergang–Winter: 5 °C

- limit summer–transition and heating limit temperature: 15 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Table 11 lists the numbers of typical days (with the summer days distinguished into clear and cloudy) for low-energy houses with photovoltaic systems, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 12 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Table 12 lists the outdoor temperatures (seven-day averages) of the typical days (with the summer days distinguished into clear and cloudy) for low-energy houses with photovoltaic systems, taking into account the cloud amount and the public holidays. The following conditions were assumed:

- TRY data record: TRY2017
- calendar year (weekday allocation): 2014
- limit summer–transition and heating limit temperature: 12 °C
- limit transition–winter: 5 °C

Tabelle 9. Anzahl der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Bestandsgebäude mit Fotovoltaik / Table 9. Number of typical days per TRY climate zone and typical-day category for existing buildings with photovoltaic systems

Klimazone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWH	SWB	SSH	SSB	WWH	WWB	WSH	WSB	Anzahl der Heiztage / Number of heating days
TRY01	47	74	13	13	43	52	9	8	17	71	3	15	253
TRY02	56	64	16	13	41	41	6	7	30	71	6	14	270
TRY03	50	78	12	14	33	48	8	8	30	65	6	13	268
TRY04	35	63	11	12	54	45	13	6	31	75	10	10	247
TRY05	39	95	6	21	31	67	3	17	12	58	3	13	247
TRY06	55	84	11	19	25	25	3	8	23	90	6	16	304
TRY07	40	90	12	14	37	41	4	13	18	77	4	15	270
TRY08	40	86	8	19	26	21	3	4	24	107	8	19	311
TRY09	55	64	8	18	33	38	9	7	28	84	4	17	278
TRY10	47	65	16	12	23	33	5	4	32	101	8	19	300
TRY11	53	86	10	18	11	9	1	3	39	104	11	20	341
TRY12	50	70	8	18	56	54	8	13	21	50	7	10	234
TRY13	41	70	13	13	29	49	8	6	29	83	3	21	273
TRY14	47	66	10	19	37	34	8	3	30	87	5	19	283
TRY15	42	71	6	18	24	38	1	13	49	77	10	16	289

Tabelle 10. Mittlere Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie in °C für Bestandsgebäude mit Fotovoltaik /

Table 10. Average outdoor temperature (seven-day average) of the typical days per TRY climate zone and typical-day category, in °C, for existing buildings with photovoltaic systems

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWH	SWB	SSH	SSB	WWH	WWB	WSH	WSB
TRY01	10,5	9,8	10,0	10,9	17,7	17,4	18,1	16,6	2,9	3,0	2,3	2,7
TRY02	9,9	10,2	10,8	9,9	17,7	17,7	18,2	17,6	2,3	2,1	3,3	1,4
TRY03	10,0	10,3	9,8	10,7	17,5	17,5	17,3	17	2,7	2,1	2,6	1,9
TRY04	10,9	9,9	10,8	8,8	17,9	17,9	17,6	17,8	1,9	1,5	1,6	0,3
TRY05	10,0	9,6	12,0	9,2	17,7	17,7	18,8	17,3	3,1	2,8	2,4	2,9
TRY06	10,5	10,3	9,0	10,6	16,8	17	18	16	0,0	1,1	1,8	0,0
TRY07	11,2	9,9	9,3	10,9	17,8	17,6	17,6	17	0,9	1,7	0,0	2,4
TRY08	10,0	10,0	10,4	9,9	15,8	16,8	16	16,5	-0,1	0,4	-0,7	0,8
TRY09	11,1	10,5	10,2	9,6	18	17,5	17,4	16,8	0,6	1,3	-0,1	1,6
TRY10	11,0	10,9	10,2	11,7	16,4	16,8	16,5	17	0,0	0,7	-0,7	0,4
TRY11	10,3	10,5	10,9	9,7	15,9	16	16,4	15,8	-1,3	-1,2	-1,0	-0,9
TRY12	9,8	9,7	10,7	9,8	18,4	19,1	18,6	18,7	3,0	2,1	1,8	2,6
TRY13	10,9	10,4	10,8	11,2	17,8	17,9	17,8	18,1	0,8	0,5	1,0	-0,2
TRY14	10,2	9,7	8,6	11,0	16,9	17,3	17,4	16,8	0,6	0,5	-0,3	1,1
TRY15	11,2	11,0	9,4	10,9	16,7	16,4	17,6	16,3	-0,4	0,1	-1,1	-0,7

Tabelle 11. Anzahl der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Niedrigenergiehäuser mit Fotovoltaik /

Table 11. Number of typical days per TRY climate zone and typical-day category for low-energy houses with photovoltaic systems

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWH	SWB	SSH	SSB	WWH	WWB	WSH	WSB	Anzahl der Heiztage / Number of heating days
TRY01	28	57	10	7	62	69	12	14	17	71	3	15	208
TRY02	43	31	9	9	54	74	13	11	30	71	6	14	213
TRY03	33	48	9	7	50	78	11	15	30	65	6	13	211
TRY04	19	49	7	9	70	59	17	9	31	75	10	10	210
TRY05	27	67	2	17	43	95	7	21	12	58	3	13	199
TRY06	34	56	10	13	46	53	4	14	23	90	6	16	248
TRY07	23	58	10	7	54	73	6	20	18	77	4	15	212
TRY08	28	62	5	13	38	45	6	10	24	107	8	19	266
TRY09	29	41	7	13	59	61	10	12	28	84	4	17	223
TRY10	28	37	11	6	42	61	10	10	32	101	8	19	242
TRY11	31	58	7	14	33	37	4	7	39	104	11	20	284
TRY12	31	49	5	11	75	75	11	20	21	50	7	10	184
TRY13	23	39	8	7	47	80	13	12	29	83	3	21	213
TRY14	35	44	9	10	49	56	9	12	30	87	5	19	239
TRY15	24	39	5	10	42	70	2	21	49	77	10	16	230

Tabelle 12. Mittlere Außentemperatur (Sieben-Tage-Mittel) der Typtage je TRY-Klimazone und Typtagkategorie für Niedrigenergiehäuser mit Fotovoltaik in °C/
Table 12. Average outdoor temperature (seven-day average) of the typical days per TRY climate zone and typical-day category for low-energy houses with photovoltaic systems, in °C

Klima- zone / Climate zone	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWH	SWB	SSH	SSB	WWH	WWB	WSH	WSB
TRY01	8,3	8,7	8,7	8,5	16,5	16,5	17,1	15,4	2,9	3,0	2,3	2,7
TRY02	8,8	7,1	9,0	8,2	16,7	15,6	15,5	16,2	2,3	2,1	3,3	1,4
TRY03	8,2	8,3	8,8	8,2	16,1	15,9	16,1	15,3	2,7	2,1	2,6	1,9
TRY04	8,5	8,9	9,0	7,4	16,9	16,9	16,7	16,1	1,9	1,5	1,6	0,3
TRY05	8,3	7,9	9,4	8,2	16,6	16,5	15,6	16,5	3,1	2,8	2,4	2,9
TRY06	8,5	8,6	8,5	9,2	15,4	15,3	16,9	14,9	0,0	1,1	1,8	0,0
TRY07	9,1	8,0	8,3	8,4	16,6	15,7	16,5	15,8	0,9	1,7	0,0	2,4
TRY08	8,4	8,7	8,8	8,3	15,1	15,0	14,5	14,7	–0,1	0,4	–0,7	0,8
TRY09	9,0	8,5	9,9	8,0	16,0	16,2	17,0	15,6	0,6	1,3	–0,1	1,6
TRY10	8,9	8,8	8,9	9,0	15,3	15,4	14,8	15,4	0,0	0,7	–0,7	0,4
TRY11	8,1	9,2	9,6	8,7	14,2	14,0	14,4	14,3	–1,3	–1,2	–1,0	–0,9
TRY12	7,7	8,0	8,8	7,4	17,1	17,6	17,2	16,9	3,0	2,1	1,8	2,6
TRY13	9,1	7,8	9,0	8,8	16,1	16,1	16,2	16,0	0,8	0,5	1,0	–0,2
TRY14	9,0	8,0	8,0	8,6	16,3	15,2	17,1	14,4	0,6	0,5	–0,3	1,1
TRY15	9,6	8,9	8,5	9,2	15,5	15,2	15,7	15,1	–0,4	0,1	–1,1	–0,7

Tabelle 13 stellt einen beispielhaften Ausschnitt aus der Datentabelle für Referenzerzeugungsprofile für Fotovoltaikanlagen des Typtags ÜSB für die Dauer von 20 min dar. Bild 3 zeigt die normierte PV-Leistung in kW/kWp (Referenzerzeugungsprofile für PV-Anlagen) für den Typtag ÜSB. Die Datentabellen und die dazugehörigen Bilder sind auf der beiliegenden CD-ROM für alle Typtage enthalten.

Table 13 is an example extract from the data table for reference generation profiles for photovoltaic systems of the typical day ÜSB, over a duration of 20 min. Figure 3 shows the normalized PV power, in kW/kWp (reference generation profiles for PV systems), for the typical day ÜSB. The data tables and associated figures are contained on the attached CD-ROM for all typical days.

Tabelle 13. Ausschnitt aus einer MS-Excel®-Datentabelle (siehe beigelegte CD-ROM) für die normierte PV-Leistung in kW/kWp des Typtags ÜSB als Beispiel

Table 13. Example extract from a MS-Excel® data table (see attached CD-ROM) for the normalized PV power, in kW/kWp, of typical day ÜSB

Tageszeit	Dauer in s	PV-Leistung, normiert, in kW/kWp
.....		
.....		
12:00:00	43 200	0,54455273
12:01:00	43 260	0,56188269
12:02:00	43 320	0,71127958
12:03:00	43 380	0,64135218
12:04:00	43 440	0,55306231
12:05:00	43 500	0,6994816
12:06:00	43 560	0,83749854
12:07:00	43 620	0,71988115

Time of day	Duration, in s	PV power, normalized, in kW/kWp
.....		
.....		
12:00:00	43 200	0,54455273
12:01:00	43 260	0,56188269
12:02:00	43 320	0,71127958
12:03:00	43 380	0,64135218
12:04:00	43 440	0,55306231
12:05:00	43 500	0,6994816
12:06:00	43 560	0,83749854
12:07:00	43 620	0,71988115

Tabelle 13. Ausschnitt aus einer MS-Excel®-Datentabelle (siehe beigefügte CD-ROM) für die normierte PV-Leistung in kW/kWp des Typtags ÜSB als Beispiel (Fortsetzung)

12:08:00	43680	0,69614284
12:09:00	43740	0,50537582
12:10:00	43800	0,49184403
12:11:00	43860	0,55001872
12:12:00	43920	0,59295966
12:13:00	43980	0,49146449
12:14:00	44040	0,34271655
12:15:00	44100	0,32705433
12:16:00	44160	0,32299285
12:17:00	44220	0,31054914
12:18:00	44280	0,3278102
12:19:00	44340	0,34813704
.....		
.....		

Table 13. Example extract from a MS-Excel® data table (see attached CD-ROM) for the normalized PV power, in kW/kWp, of typical day ÜSB (continued)

12:08:00	43680	0,69614284
12:09:00	43740	0,50537582
12:10:00	43800	0,49184403
12:11:00	43860	0,55001872
12:12:00	43920	0,59295966
12:13:00	43980	0,49146449
12:14:00	44040	0,34271655
12:15:00	44100	0,32705433
12:16:00	44160	0,32299285
12:17:00	44220	0,31054914
12:18:00	44280	0,3278102
12:19:00	44340	0,34813704
.....		
.....		

8 Beispielhafte Anwendung der Richtlinie

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels die Anwendung dieser Richtlinie erläutert. Für jeden Arbeitsschritt wird auf die entsprechenden Abschnitte dieser Richtlinie verwiesen.

8.1 Kenndaten „Haus“ und „Belegung“

Tabelle 14 listet die Kenndaten auf, die für ein Gebäude mindestens benötigt werden.

Tabelle 14. Kenndaten des Beispielgebäudes

Gebäudetyp	Einfamilienhaus, Bestandsgebäude
Wohnfläche	110 m ²
Belegung	3 Personen
Ort, PLZ	Wetter, 58300

8 Example application of the standard

The application of this standard is explained below using an example. For each step, reference is made to the appropriate sections of this standard.

8.1 Characteristics “house” and “occupancy”

Table 14 lists the minimum characteristics required for a building.

Table 14. Characteristics of example building

Building type	single-family house, existing building
Floor area	110 m ²
Occupancy	3 persons
Place, postcode	Wetter, 58300

8.2 Feststellung des Jahresenergiebedarfs

Zur Ermittlung des Jahresenergiebedarfs zeigt Tabelle 15 eine Übersicht der benötigten Daten und ihrer Quellen in der Richtlinie.

Tabelle 15. Datenverweis

Energieform	Quelle
Heizwärme	Abschnitt 6.2.1
Elektrischer Strom	Abschnitt 6.2.2
Trinkwassererwärmung	Abschnitt 6.2.3

8.2 Determination of annual energy demand

Table 15 gives an overview of the data required for determination of the annual energy demand and the respective references in the standard.

Table 15. Data references

Energy form	Source
Heating energy	Section 6.2.1
Electrical energy	Section 6.2.2
DHW energy	Section 6.2.3

Für das Gebäude wurde ein Jahresheizwärmebedarf von

$$Q_{\text{Heiz,a}} = 8250 \text{ kWh} \quad (7)$$

ermittelt.

Bei der hier angenommenen Belegung mit drei Personen ergibt sich nach Abschnitt 6.2.2 ein jährlicher Strombedarf von

$$W_a = (1650 \text{ kWh/Pers}) \cdot 3 \text{ Pers} = 4950 \text{ kWh} \quad (8)$$

Für den jährlichen Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung wird nach Abschnitt 6.2.3 ein Wert von

$$Q_{\text{TWE,a}} = (500 \text{ kWh/Pers}) \cdot 3 \text{ Pers} = 1500 \text{ kWh} \quad (9)$$

berechnet.

8.3 Zuordnung des Gebäudestandorts

Der Gebäudestandort Wetter (PLZ 58300) ist nicht in Tabelle A1 im Anhang aufgeführt. Die zwei nächsten größeren Städte Hagen, 6 km und Witten, 8 km entfernt, sind jedoch aufgeführt und liegen in der Klimazone TRY05. Demnach ist auch Wetter der Klimazone TRY05 zuzuordnen.

8.4 Ermittlung der Tagesenergiebedarfe

Mit den Gleichungen aus Abschnitt 6.4 und den Faktoren aus Abschnitt 9.1 (Tabelle 21) kann der Tagesenergiebedarf jeder der drei Energieformen für alle zehn Typtagkategorien ermittelt werden.

For the building, an annual heat demand of

$$Q_{\text{Heiz,a}} = 8250 \text{ kWh} \quad (7)$$

was determined.

For the assumed occupancy of three persons, the annual electricity demand according to Section 6.2.2 is, then

$$W_a = (1650 \text{ kWh/pers}) \cdot 3 \text{ pers} = 4950 \text{ kWh} \quad (8)$$

For the annual DHW energy demand, a value of

$$Q_{\text{TWE,a}} = (500 \text{ kWh/pers}) \cdot 3 \text{ pers} = 1500 \text{ kWh} \quad (9)$$

is calculated in accordance with Section 6.2.3.

8.3 Allocation of building site

The building site, Wetter (postcode 58300), is not listed in Table A1 in the Annex. However, the two nearest cities, Hagen, at a distance of 6 km, and Witten, at a distance of 8 km, are listed. They lie in climate zone TRY05. Accordingly, Wetter shall also be allocated to the climate zone TRY05.

8.4 Determination of daily energy-demand values

Using the equations from Section 6.4 and the factors from Section 9.1 (Table 21), the daily energy demand for each of the three energy forms can be determined for all ten typical-day categories.

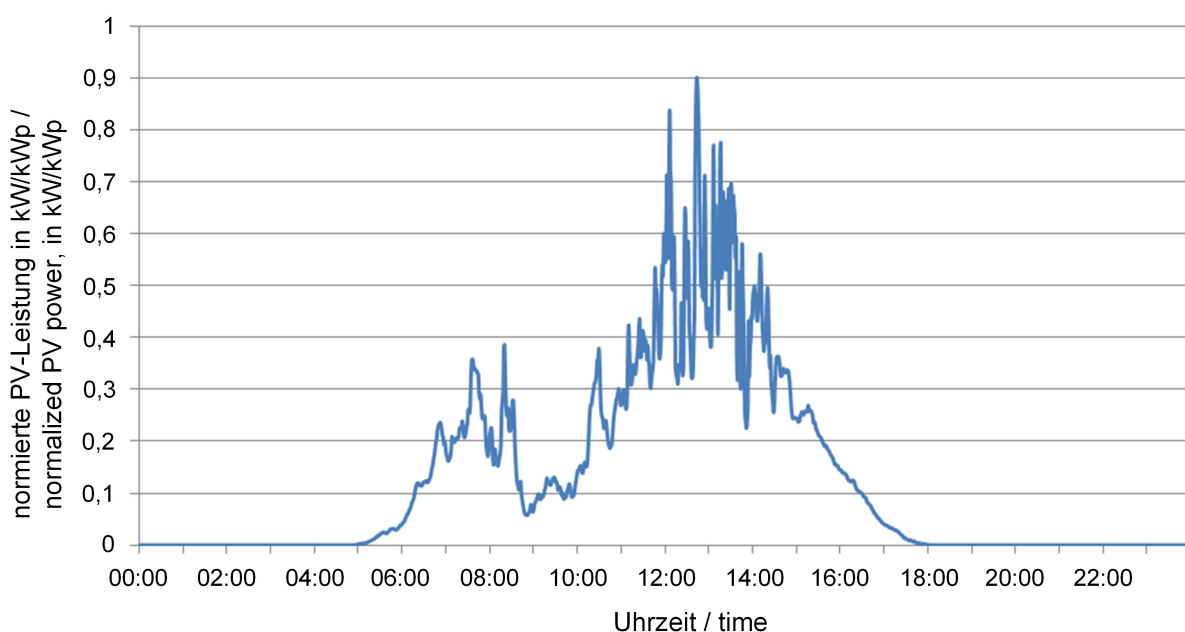


Bild 3. Normierte PV-Leistung in kW/kWp für den Typtag USB

Figure 3. Normalized PV power, in kW/kWp, for typical day USB

Beispiel für ÜWH

$$\begin{aligned} Q_{\text{Heiz,ÜWH}} &= Q_{\text{Heiz,a}} \cdot F_{\text{Heiz,ÜWH}} \\ &= 8250 \text{ kWh} \cdot 2,4798 \cdot 10^{-3} \\ &= 20,46 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{ÜWH}} &= W_a \cdot \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers}} \cdot F_{\text{el,ÜWH}} \right) \\ &= 4950 \text{ kWh} \cdot \left(\frac{1}{365} + 3 \cdot (-4,2822 \cdot 10^{-5}) \right) \\ &= 12,93 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{TWE,ÜWH}} &= Q_{\text{TWW,a}} \cdot \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers}} \cdot F_{\text{TWE,ÜWH}} \right) \\ &= 1500 \text{ kWh} \cdot \left(\frac{1}{365} + 3 \cdot (1,6241 \cdot 10^{-5}) \right) \\ &= 4,18 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (12)$$

Diese Berechnung ist für die anderen Typtagkategorien fortzusetzen. Tabelle 16 stellt das Ergebnis dieser Berechnungen dar.

Tabelle 16. Tagesenergiebedarfe des Beispielgebäudes

Typtagkategorie	$Q_{\text{Heiz,TT}}$ in kWh	W_{TT} in kWh	$Q_{\text{TWE,TT}}$ in kWh
ÜWH	20,46	12,93	4,18
ÜWB	25,44	13,73	4,25
ÜSH	11,08	15,22	5,57
ÜSB	26,94	15,59	4,11
SWX	0	11,64	3,42
SSX	0	14,75	4,03
WWH	52,62	13,72	4,16
WWB	51,70	14,67	4,57
WSH	53,71	16,55	5,00
WSB	47,05	17,05	5,23

8.5 Ermittlung der Tagesbedarfsgänge aus den Referenzlastprofilen

Die Ermittlung eines Tagesbedarfsgangs wird beispielhaft an der Typtagkategorie ÜWH demonstriert. Für alle anderen Typtagkategorien verläuft die Ermittlung analog.

Ausgangsbasis für die Ermittlung des Tagesbedarfsgangs sind die Referenzlastprofile, die als Tabellen in elektronischer Form auf der CD-ROM beigelegt sind, sowie die Daten zum Tagesenergiebedarf aus Tabelle 16.

Für das Beispielgebäude werden die Datensätze mit der Kennzeichnung EFH (Einfamilienhaus, Bestand) aus der CD-ROM verwendet, die eine Schrittweite von 1 min haben. Jedes Element dieses Datensatzes wird mit dem Tagesenergiebedarf der betreffenden Typtagkategorie und der zugehör-

Example for the case of ÜWH

$$\begin{aligned} Q_{\text{Heiz,ÜWH}} &= Q_{\text{Heiz,a}} \cdot F_{\text{Heiz,ÜWH}} \\ &= 8250 \text{ kWh} \cdot 2,4798 \cdot 10^{-3} \\ &= 20,46 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{ÜWH}} &= W_a \cdot \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers}} \cdot F_{\text{el,ÜWH}} \right) \\ &= 4950 \text{ kWh} \cdot \left(\frac{1}{365} + 3 \cdot (-4,2822 \cdot 10^{-5}) \right) \\ &= 12,93 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{TWE,ÜWH}} &= Q_{\text{TWW,a}} \cdot \left(\frac{1}{365} + N_{\text{Pers}} \cdot F_{\text{TWE,ÜWH}} \right) \\ &= 1500 \text{ kWh} \cdot \left(\frac{1}{365} + 3 \cdot (1,6241 \cdot 10^{-5}) \right) \\ &= 4,18 \text{ kWh} \end{aligned} \quad (12)$$

This calculation shall be continued for the other typical-day categories. Table 16 shows the results of these calculations.

Table 16. Daily energy demand values for the example building

Typical-day category	$Q_{\text{Heiz,TT}}$ in kWh	W_{TT} in kWh	$Q_{\text{TWE,TT}}$ in kWh
ÜWH	20,46	12,93	4,18
ÜWB	25,44	13,73	4,25
ÜSH	11,08	15,22	5,57
ÜSB	26,94	15,59	4,11
SWX	0	11,64	3,42
SSX	0	14,75	4,03
WWH	52,62	13,72	4,16
WWB	51,70	14,67	4,57
WSH	53,71	16,55	5,00
WSB	47,05	17,05	5,23

8.5 Determination of daily demand curves from the reference load profiles

The determination of a daily demand curve is demonstrated using the typical-day category ÜWH as an example. The procedure applies to all other typical-day categories by way of analogy.

The reference load profiles supplied as tables in electronic form on the attached CD-ROM and the daily energy demand data from Table 16 are the starting basis for the determination of the daily demand curve.

For the example building, the CD-ROM data records marked EFH (single-family house, existing), with one-minute intervals, are used. Each element of this data record is multiplied by the daily energy demand of the appropriate typical-day category and the associated energy form. The energy demand, in

rigen Energieform multipliziert. Daraus folgt für jeden Zeitabschnitt der Energiebedarf in kWh.

Bild 4 stellt das Referenzlastprofil in seiner normiert kumulierten Form dar. Bild 5 gibt den Tagesbedarfsgang für das Beispielgebäude für die Typtagkategorie ÜWH in der kumulierten Form wieder.

kWh, is thus obtained for each time segment.

Figure 4 shows the normalized cumulative reference load profile. Figure 5 is the cumulative daily demand curve of the example building for the typical-day category ÜWH.

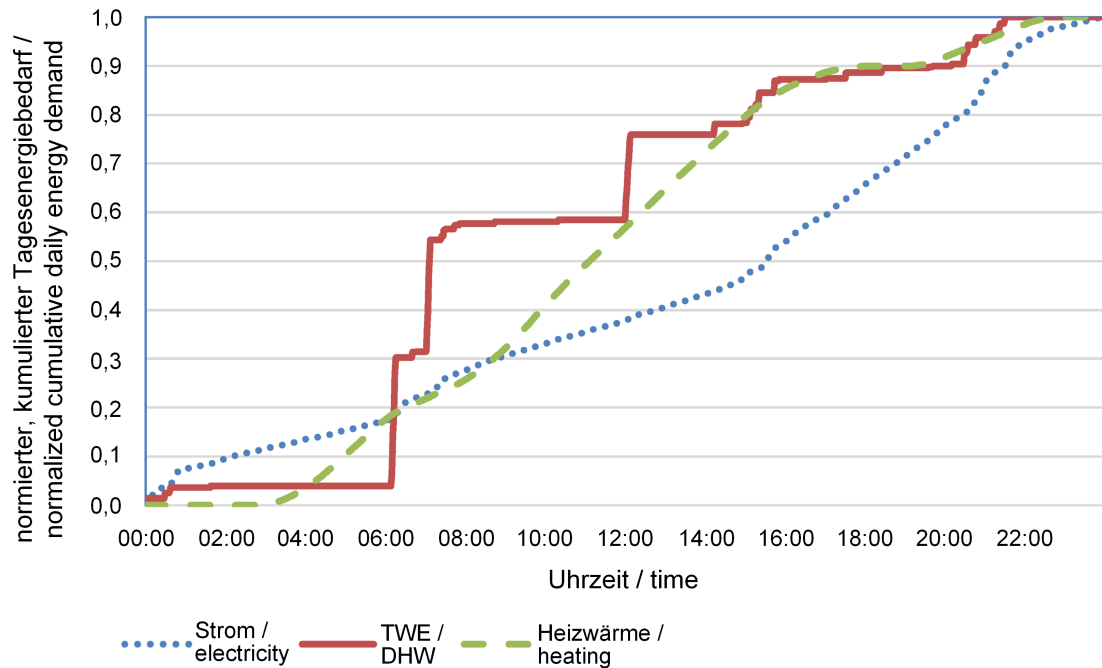


Bild 4. Referenzlastprofil für das Einfamilienhaus, Typtagkategorie ÜWH

Figure 4. Reference load profile for the example single-family house, typical-day category ÜWH

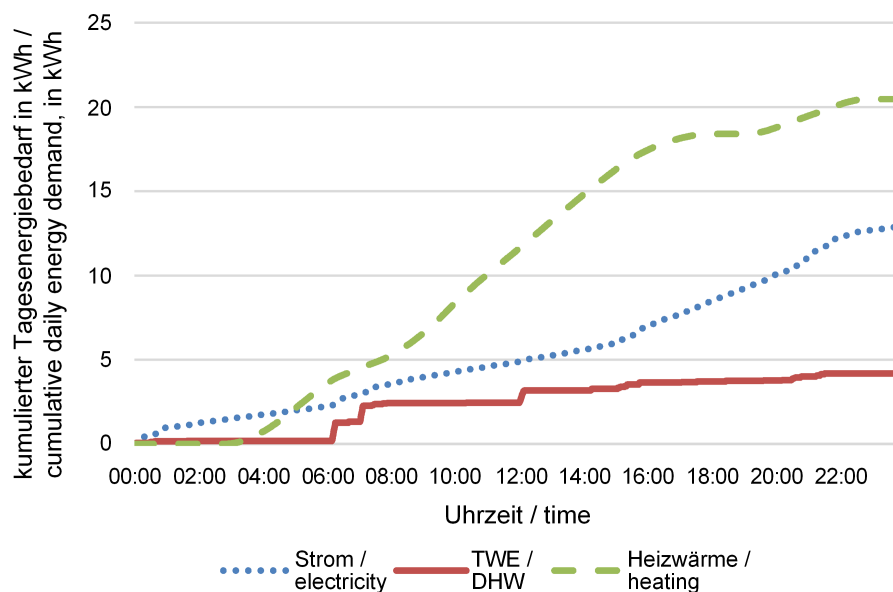


Bild 5. Kumulierter Tagesbedarfsgang für das Beispielgebäude, Typtagkategorie ÜWH

Figure 5. Cumulative daily demand curve for the example building, typical-day category ÜWH

9 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts

9.1 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts für Bestandsgebäude

In Tabelle 17 bis Tabelle 31 sind die Faktoren zur Ermittlung des Tagesenergiebedarfs für Einfamilienhäuser (EFH) und Mehrfamilienhäuser (MFH) für die 15 Klimazonen für Bestandsgebäude zu finden. Zusätzlich werden die mittlere Tagestemperatur (Sieben-Tage-Mittel) sowie die Anzahl der Typtage für die jeweilige Klimazone angegeben.

9 Factors allowing consideration of the building site

9.1 Factors allowing consideration of the building site for existing buildings

In Table 17 to Table 31, the factors for determination of the daily energy demand of existing buildings are listed for single-family houses (EFH) and multi-family houses (MFH) in the 15 climate zones. Additionally, the average daily temperature (seven-day average) and the number of typical days are stated for each climate zone.

Tabelle 17. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 01 /

Table 17. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 01

TRY01

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,1496E-03	2,8603E-03	2,1555E-03	2,2236E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,2465E-03	5,9363E-03	6,3195E-03	5,5835E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-4,4820E-05	9,5243E-06	1,0960E-04	1,3466E-04	-1,3133E-04	7,8041E-05	8,6092E-06	7,2427E-05	1,9935E-04	2,3259E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	4,9168E-06	2,0373E-05	3,1152E-04	-1,2077E-05	-1,6449E-04	-2,8687E-05	-4,4219E-07	9,0113E-05	1,8521E-04	2,3578E-04

TRY01

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,4014E-03	2,7634E-03	2,3682E-03	2,1124E-03	2,7921E-04	2,7981E-04	5,9220E-03	5,6215E-03	6,2627E-03	4,9684E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,7396E-05	7,3954E-06	-9,6069E-06	-9,6069E-06	-3,4610E-05	-3,6610E-05	5,6402E-05	2,3398E-05	3,6399E-05	4,3950E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,8209E-05	9,2697E-06	9,2697E-06	2,2184E-05	-4,8345E-05	-3,9405E-05	3,4104E-05	3,3110E-05	2,6157E-05	2,0197E-05

TRY01

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,5	9,8	10,0	10,9	17,5	17,4	2,9	3,0	2,3	2,7
Anzahl Typtage / Number of typical days	47	74	13	13	95	17	17	71	3	15

Tabelle 18. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 02 /

Table 18. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 02

TRY02

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,1342E-03	2,3131E-03	1,5862E-03	2,4232E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,7437E-03	5,5906E-03	5,1003E-03	5,4085E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-4,9401E-05	4,8514E-06	1,0476E-04	1,2977E-04	-1,3576E-04	7,3251E-05	3,9378E-06	6,7647E-05	1,9435E-04	2,2754E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-4,2261E-06	1,1178E-05	3,0136E-04	-2,1163E-05	-1,7307E-04	-3,7718E-05	-9,5672E-06	8,0686E-05	1,7547E-04	2,2586E-04

TRY02

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,2864E-03	2,3777E-03	1,9512E-03	2,0996E-03	2,3005E-04	2,0239E-04	5,4896E-03	5,3009E-03	5,2918E-03	4,7838E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,3299E-05	3,3132E-06	-1,3664E-05	-1,3664E-05	-3,8629E-05	-4,0627E-05	5,2247E-05	1,9292E-05	3,2274E-05	3,1727E-07
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,4390E-05	5,4628E-06	5,4628E-06	1,8359E-05	-5,2072E-05	-4,3145E-05	3,0263E-05	2,9270E-05	2,2327E-05	1,6375E-05

TRY02

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,9	10,2	10,8	9,9	17,7	17,9	2,3	2,1	3,3	1,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	56	64	16	13	82	13	30	71	6	14

Tabelle 19. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 03 /

Table 19. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 03

TRY03

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,1708E-03	2,3497E-03	2,0375E-03	2,1196E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,7713E-03	5,8001E-03	5,6080E-03	5,4048E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-4,8855E-05	5,4082E-06	1,0533E-04	1,3036E-04	-1,3523E-04	7,3822E-05	4,4945E-06	6,8217E-05	1,9495E-04	2,2814E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	4,1789E-07	1,5848E-05	3,0652E-04	-1,6548E-05	-1,6871E-04	-3,3130E-05	-4,9323E-06	8,5475E-05	1,8042E-04	2,3090E-04

TRY03

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,3254E-03	2,4176E-03	2,2222E-03	1,9860E-03	2,5686E-04	2,7721E-04	5,5117E-03	5,4453E-03	5,6638E-03	4,7820E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,3827E-05	3,8393E-06	-1,3141E-05	-1,3141E-05	-3,8111E-05	-4,0110E-05	5,2783E-05	1,9821E-05	3,2805E-05	8,4274E-07
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,5169E-05	6,2391E-06	6,2391E-06	1,9139E-05	-5,1312E-05	-4,2382E-05	3,1046E-05	3,0053E-05	2,3108E-05	1,7154E-05

TRY03

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,0	10,3	9,8	10,7	17,5	17,2	2,7	2,1	2,6	1,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	50	78	12	14	81	16	30	65	6	13

Tabelle 20. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 04 /

Table 20. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 04

TRY04

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,7038E-03	2,4405E-03	1,5752E-03	2,9253E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,8834E-03	5,8099E-03	5,8007E-03	5,8052E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-4,5770E-05	8,5551E-06	1,0859E-04	1,3365E-04	-1,3225E-04	7,7047E-05	7,6403E-06	7,1436E-05	1,9831E-04	2,3155E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	8,0425E-06	2,3516E-05	3,1500E-04	-8,9703E-06	-1,6156E-04	-2,5599E-05	2,6774E-06	9,3336E-05	1,8854E-04	2,3916E-04

TRY04

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,0708E-03	2,4634E-03	1,9614E-03	2,3405E-03	2,1114E-04	2,2283E-04	5,6431E-03	5,5073E-03	5,8610E-03	5,0933E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,5625E-05	5,6299E-06	-1,1362E-05	-1,1362E-05	-3,6348E-05	-3,8348E-05	5,4605E-05	2,1622E-05	3,4615E-05	2,6314E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,8048E-05	9,1085E-06	9,1085E-06	2,2022E-05	-4,8503E-05	-3,9563E-05	3,3941E-05	3,2948E-05	2,5995E-05	2,0035E-05

TRY04

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,9	9,9	10,8	8,8	17,9	17,7	1,9	1,5	1,6	0,3
Anzahl Typtage / Number of typical days	35	63	11	12	99	19	31	75	10	10

Tabelle 21. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 05 /

Table 21. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 05

TRY05

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,4798E-03	3,0841E-03	1,3428E-03	3,2660E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,3785E-03	6,2663E-03	6,5098E-03	5,7030E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-4,2822E-05	1,1563E-05	1,1171E-04	1,3679E-04	-1,2939E-04	8,0130E-05	1,0647E-05	7,4512E-05	2,0153E-04	2,3480E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,6241E-05	3,1761E-05	3,2411E-04	-8,2218E-07	-1,5386E-04	-1,7501E-05	1,0860E-05	1,0179E-04	1,9728E-04	2,4805E-04

TRY05

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,6793E-03	2,9864E-03	2,0081E-03	2,6572E-03	2,7227E-04	2,8517E-04	6,2035E-03	6,0284E-03	6,6005E-03	5,2052E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,9610E-05	9,6006E-06	-7,4154E-06	-7,4154E-06	-3,2438E-05	-3,4440E-05	5,8647E-05	2,5616E-05	3,8628E-05	6,5978E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	2,0260E-05	1,1314E-05	1,1314E-05	2,4237E-05	-4,6344E-05	-3,7397E-05	3,6166E-05	3,5172E-05	2,8214E-05	2,2249E-05

TRY05

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,0	9,6	12,0	9,2	17,7	17,5	3,1	2,8	2,4	2,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	39	95	6	21	98	20	12	58	3	13

Tabelle 22. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 06 /

Table 22. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 06

TRY06

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,5870E-03	1,9087E-03	1,9096E-03	1,7618E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,7170E-03	5,0766E-03	4,8492E-03	5,0270E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-6,6275E-05	-1,2363E-05	8,6915E-05	1,1178E-04	-1,5209E-04	5,5607E-05	-1,3271E-05	5,0039E-05	1,7595E-04	2,0893E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-2,1242E-05	-5,9336E-06	2,8244E-04	-3,8074E-05	-1,8903E-04	-5,4525E-05	-2,6550E-05	6,3142E-05	1,5733E-04	2,0742E-04

TRY06

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,8519E-03	2,0266E-03	2,0090E-03	1,6827E-03	2,6700E-04	2,9047E-04	5,3415E-03	4,8197E-03	4,9661E-03	4,4295E-03
$F_{\text{el,TT}}$	9,5655E-06	-4,0717E-07	-1,7361E-05	-1,7361E-05	-4,2293E-05	-4,4288E-05	4,8460E-05	1,5550E-05	2,8514E-05	-3,3991E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	8,0501E-06	-8,5675E-07	-8,5675E-07	1,2010E-05	-5,8260E-05	-4,9352E-05	2,3886E-05	2,2896E-05	1,5969E-05	1,0030E-05

TRY06

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,5	10,3	9,0	10,6	16,9	16,5	0,0	1,1	1,8	0,0
Anzahl Typtage / Number of typical days	55	84	11	19	50	11	23	90	6	16

Tabelle 23. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 07 /

Table 23. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 07

TRY07

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,5937E-03	2,4630E-03	2,1574E-03	1,9523E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,3908E-03	5,7765E-03	6,5531E-03	5,0217E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-5,3861E-05	3,0074E-07	1,0004E-04	1,2502E-04	-1,4008E-04	6,8587E-05	-6,1129E-07	6,2992E-05	1,8949E-04	2,2262E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-4,6280E-06	1,0774E-05	3,0091E-04	-2,1562E-05	-1,7345E-04	-3,8114E-05	-9,9683E-06	8,0272E-05	1,7504E-04	2,2543E-04

TRY07

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,0045E-03	2,4658E-03	2,2835E-03	1,9035E-03	2,3148E-04	2,8124E-04	5,9607E-03	5,4531E-03	6,3769E-03	4,5548E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,5143E-05	5,1498E-06	-1,1839E-05	-1,1839E-05	-3,6821E-05	-3,8820E-05	5,4116E-05	2,1139E-05	3,4130E-05	2,1518E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,5139E-05	6,2092E-06	6,2092E-06	1,9109E-05	-5,1342E-05	-4,2411E-05	3,1016E-05	3,0023E-05	2,3078E-05	1,7124E-05

TRY07

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	11,2	9,9	9,3	10,9	17,7	17,1	0,9	1,7	0,0	2,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	40	90	12	14	78	17	18	77	4	15

Tabelle 24. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 08 /

Table 24. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 08

TRY08

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,5455E-03	1,7797E-03	1,2832E-03	1,7899E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,0444E-03	4,6737E-03	5,0553E-03	4,1712E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-7,3630E-05	-1,9866E-05	7,9139E-05	1,0393E-04	-1,5921E-04	4,7917E-05	-2,0772E-05	4,2364E-05	1,6793E-04	2,0082E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-2,7287E-05	-1,2012E-05	2,7572E-04	-4,4081E-05	-1,9471E-04	-6,0496E-05	-3,2583E-05	5,6910E-05	1,5089E-04	2,0086E-04

TRY08

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,7512E-03	1,8769E-03	1,5750E-03	1,6242E-03	2,9401E-04	2,7585E-04	4,8223E-03	4,4900E-03	5,0740E-03	3,8199E-03
$F_{\text{el,TT}}$	7,9953E-06	-1,9717E-06	-1,8916E-05	-1,8916E-05	-4,3833E-05	-4,5827E-05	4,6868E-05	1,3976E-05	2,6933E-05	-4,9618E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	6,0528E-06	-2,8477E-06	-2,8477E-06	1,0010E-05	-6,0209E-05	-5,1308E-05	2,1877E-05	2,0888E-05	1,3965E-05	8,0312E-06

TRY08

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,0	10,0	10,4	9,9	16,2	16,3	-0,1	0,4	-0,7	0,8
Anzahl Typtage / Number of typical days	40	86	8	19	47	7	24	107	8	19

Tabelle 25. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 09 /

Table 25. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 09

TRY09

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,5011E-03	1,9945E-03	1,6674E-03	2,3598E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,9900E-03	5,4609E-03	6,0543E-03	4,9013E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-5,6749E-05	-2,6449E-06	9,6987E-05	1,2194E-04	-1,4287E-04	6,5568E-05	-3,5559E-06	5,9979E-05	1,8634E-04	2,1944E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-6,0655E-06	9,3286E-06	2,9931E-04	-2,2991E-05	-1,7479E-04	-3,9534E-05	-1,1403E-05	7,8790E-05	1,7351E-04	2,2387E-04

TRY09

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,8758E-03	2,1459E-03	1,9351E-03	2,0129E-03	2,1418E-04	2,5124E-04	5,6018E-03	5,1558E-03	5,9297E-03	4,4059E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,2162E-05	2,1796E-06	-1,4790E-05	-1,4790E-05	-3,9746E-05	-4,1743E-05	5,1093E-05	1,8151E-05	3,1128E-05	-8,1509E-07
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,2185E-05	3,2642E-06	3,2642E-06	1,6150E-05	-5,4225E-05	-4,5304E-05	2,8044E-05	2,7053E-05	2,0115E-05	1,4167E-05

TRY09

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	11,1	10,5	10,2	9,6	17,7	17,2	0,6	1,3	-0,1	1,6
Anzahl Typtage / Number of typical days	55	64	8	18	71	16	28	84	4	17

Tabelle 26. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 10 /

Table 26. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 10

TRY10

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,3253E-03	1,5643E-03	1,4353E-03	1,2414E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,3713E-03	4,9068E-03	5,4188E-03	4,5971E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-6,8421E-05	-1,4552E-05	8,4647E-05	1,0949E-04	-1,5417E-04	5,3364E-05	-1,5459E-05	4,7800E-05	1,7361E-04	2,0656E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-2,7558E-05	-1,2285E-05	2,7542E-04	-4,4350E-05	-1,9496E-04	-6,0764E-05	-3,2854E-05	5,6630E-05	1,5060E-04	2,0057E-04

TRY10

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,6449E-03	1,7826E-03	1,6781E-03	1,3931E-03	2,6649E-04	2,5678E-04	5,0081E-03	4,6145E-03	5,2957E-03	4,0700E-03
$F_{\text{el,TT}}$	8,3158E-06	-1,6524E-06	-1,8599E-05	-1,8599E-05	-4,3519E-05	-4,5513E-05	4,7193E-05	1,4297E-05	2,7256E-05	-4,6429E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	7,6613E-06	-1,2443E-06	-1,2443E-06	1,1620E-05	-5,8639E-05	-4,9733E-05	2,3495E-05	2,2505E-05	1,5579E-05	9,6409E-06

TRY10

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	11,0	10,9	10,2	11,7	16,7	16,7	0,0	0,7	-0,7	0,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	47	65	16	12	56	9	32	101	8	19

Tabelle 27. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 11 /

Table 27. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 11

TRY11

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,2509E-03	1,3791E-03	9,8477E-04	1,6015E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	4,6883E-03	4,4650E-03	4,4358E-03	4,0213E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-8,2976E-05	-2,9401E-05	6,9257E-05	9,3963E-05	-1,6826E-04	3,8145E-05	-3,0304E-05	3,2611E-05	1,5773E-04	1,9051E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-4,2589E-05	-2,7400E-05	2,5871E-04	-5,9288E-05	-2,0906E-04	-7,5610E-05	-4,7855E-05	4,1133E-05	1,3458E-04	1,8427E-04

TRY11

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,4904E-03	1,5645E-03	1,3100E-03	1,4533E-03	2,7155E-04	2,6821E-04	4,4839E-03	4,2613E-03	4,5166E-03	3,6485E-03
$F_{\text{el,TT}}$	2,1197E-06	-7,8260E-06	-2,4734E-05	-2,4734E-05	-4,9598E-05	-5,1588E-05	4,0909E-05	8,0876E-06	2,1017E-05	-1,0810E-05
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,4024E-07	-8,7410E-06	-8,7410E-06	4,0885E-06	-6,5979E-05	-5,7097E-05	1,5930E-05	1,4943E-05	8,0358E-06	2,1144E-06

TRY11

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,3	10,5	10,9	9,7	16,0	15,9	-1,3	-1,2	-1,0	-0,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	53	86	10	18	20	4	39	104	11	20

Tabelle 28. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 12 /

Table 28. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 12

TRY12

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,6277E-03	3,0840E-03	1,9610E-03	2,9834E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,5534E-03	6,7508E-03	6,9483E-03	5,9546E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-3,5200E-05	1,9339E-05	1,1977E-04	1,4492E-04	-1,2201E-04	8,8099E-05	1,8420E-05	8,2466E-05	2,0984E-04	2,4320E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	2,3149E-05	3,8708E-05	3,3179E-04	6,0427E-06	-1,4738E-04	-1,0678E-05	1,7754E-05	1,0891E-04	2,0464E-04	2,5554E-04

TRY12

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,8085E-03	3,0396E-03	2,3991E-03	2,5791E-03	1,5815E-04	1,5239E-04	6,4130E-03	6,4475E-03	7,0146E-03	5,4433E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,9563E-05	9,5538E-06	-7,4619E-06	-7,4619E-06	-3,2484E-05	-3,4486E-05	5,8599E-05	2,5569E-05	3,8580E-05	6,5511E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	2,1954E-05	1,3002E-05	1,3002E-05	2,5934E-05	-4,4691E-05	-3,5739E-05	3,7870E-05	3,6875E-05	2,9913E-05	2,3944E-05

TRY12

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,8	9,7	10,7	9,8	18,7	18,7	3,0	2,1	1,8	2,6
Anzahl Typtage / Number of typical days	50	70	8	18	110	21	21	50	7	10

Tabelle 29. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 13 /

Table 29. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 13

TRY13

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,5283E-03	1,9745E-03	1,4129E-03	1,6082E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,7204E-03	5,5974E-03	5,4361E-03	5,3842E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-5,7152E-05	-3,0568E-06	9,6560E-05	1,2151E-04	-1,4326E-04	6,5146E-05	-3,9677E-06	5,9558E-05	1,8590E-04	2,1899E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-9,4502E-06	5,9248E-06	2,9555E-04	-2,6355E-05	-1,7797E-04	-4,2878E-05	-1,4781E-05	7,5300E-05	1,6990E-04	2,2020E-04

TRY13

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,8799E-03	2,1256E-03	1,7806E-03	1,6694E-03	2,0081E-04	1,8470E-04	5,4342E-03	5,2698E-03	5,4942E-03	4,7411E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,3134E-05	3,1489E-06	-1,3827E-05	-1,3827E-05	-3,8791E-05	-4,0789E-05	5,2080E-05	1,9126E-05	3,2108E-05	1,5309E-07
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,3470E-05	4,5454E-06	4,5454E-06	1,7437E-05	-5,2971E-05	-4,4046E-05	2,9337E-05	2,8345E-05	2,1404E-05	1,5454E-05

TRY13

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,9	10,4	10,8	11,2	17,8	17,9	0,8	0,5	1,0	-0,2
Anzahl Typtage / Number of typical days	41	70	13	13	78	14	29	83	3	21

Tabelle 30. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 14 /

Table 30. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 14

TRY14

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,6687E-03	2,1218E-03	2,0080E-03	1,5789E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,4104E-03	5,2205E-03	5,5409E-03	4,5922E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-6,0058E-05	-6,0205E-06	9,3489E-05	1,1841E-04	-1,4607E-04	6,2108E-05	-6,9304E-06	5,6527E-05	1,8273E-04	2,1579E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-1,0638E-05	4,7308E-06	2,9423E-04	-2,7535E-05	-1,7908E-04	-4,4050E-05	-1,5966E-05	7,4076E-05	1,6863E-04	2,1891E-04

TRY14

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,9105E-03	2,1521E-03	2,0821E-03	1,6112E-03	2,6701E-04	2,2409E-04	5,1814E-03	4,9729E-03	5,5393E-03	4,1860E-03
$F_{\text{el,TT}}$	1,1453E-05	1,4736E-06	-1,5492E-05	-1,5492E-05	-4,0441E-05	-4,2437E-05	5,0375E-05	1,7441E-05	3,0415E-05	-1,5203E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	1,1238E-05	2,3211E-06	2,3211E-06	1,5203E-05	-5,5148E-05	-4,6231E-05	2,7092E-05	2,6101E-05	1,9166E-05	1,3220E-05

TRY14

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	10,2	9,7	8,6	11,0	16,9	17,3	0,6	0,5	-0,3	1,1
Anzahl Typtage / Number of typical days	47	66	10	19	71	11	30	87	5	19

Tabelle 31. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Ein- und Mehrfamilienhäuser (Bestand) in der Klimazone 15 /

Table 31. Factors for the energy demand per typical day for single- and multi-family houses (existing) in climate zone 15

TRY15

EFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,2621E-03	1,5298E-03	1,6786E-03	1,5461E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,5277E-03	5,1250E-03	5,5703E-03	4,9553E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-6,2328E-05	-8,3371E-06	9,1088E-05	1,1599E-04	-1,4827E-04	5,9734E-05	-9,2463E-06	5,4157E-05	1,8025E-04	2,1328E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-9,4072E-06	5,9680E-06	2,9560E-04	-2,6312E-05	-1,7793E-04	-4,2835E-05	-1,4738E-05	7,5344E-05	1,6995E-04	2,2025E-04

TRY15

MFH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,6230E-03	1,7791E-03	1,8316E-03	1,5413E-03	2,6891E-04	2,8268E-04	5,1548E-03	4,8013E-03	5,4472E-03	4,3375E-03
$F_{\text{el,TT}}$	8,1459E-06	-1,8216E-06	-1,8767E-05	-1,8767E-05	-4,3686E-05	-4,5680E-05	4,7021E-05	1,4127E-05	2,7085E-05	-4,8119E-06
$F_{\text{TWE,TT}}$	9,5929E-06	6,8103E-07	6,8103E-07	1,3555E-05	-5,6754E-05	-4,7842E-05	2,5438E-05	2,4447E-05	1,7516E-05	1,1574E-05

TRY15

Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	11,2	11,0	9,4	10,9	16,7	16,4	-0,4	0,1	-1,1	-0,7
Anzahl Typtage / Number of typical days	42	71	6	18	62	14	49	77	10	16

9.2 Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäudestandorts für Niedrigenergiehäuser

In Tabelle 32 bis Tabelle 46 sind die Faktoren zur Ermittlung des Tagesenergiebedarfs für Einfamilienhäuser für 15 Klimazonen für **Niedrigenergiehäuser** zu finden. Zusätzlich werden die mittlere Tagestemperatur (Sieben-Tage-Mittel) sowie die Anzahl der Typtage für die jeweilige Klimazone angegeben.

9.2 Factors allowing consideration of the building site for low-energy houses

In Table 32 to Table 46, the factors for determination of the daily energy demand are listed for **low-energy houses** (single-family houses) in the 15 climate zones. Additionally, the average daily temperature (seven-day average) and the number of typical days are stated for each climate zone.

Tabelle 32. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 01 /

Table 32. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 01

TRY01

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	3,3405E-03	3,2072E-03	2,5984E-03	3,3114E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,8496E-03	6,4288E-03	6,2772E-03	6,6514E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,0587E-04	4,1544E-05	2,1563E-04	2,7015E-04	-1,2487E-04	4,0515E-05	1,1211E-04	5,6364E-05	2,7399E-04	3,4159E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,2841E-05	-5,7620E-05	9,5745E-06	1,3312E-04	-6,5535E-06	4,2696E-05	-1,2095E-04	1,3153E-04	1,3100E-05	-1,9983E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-4,5942E-05	5,0101E-05	5,7314E-04	3,3132E-04	-2,3693E-04	-4,4451E-06	2,4406E-04	1,2888E-04	5,2760E-04	4,4338E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,3	8,7	8,7	8,5	16,5	16,2	2,9	3,0	2,3	2,7
Anzahl Typtage / Number of typical days	28	57	10	7	131	26	17	71	3	15

Tabelle 33. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 02 /

Table 33. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 02

TRY02

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,7009E-03	3,6786E-03	2,1714E-03	3,0870E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,4530E-03	6,1495E-03	5,0835E-03	6,5564E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,0557E-04	4,1855E-05	2,1597E-04	2,7048E-04	-1,2458E-04	4,0827E-05	1,1243E-04	5,6677E-05	2,7433E-04	3,4194E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,0483E-05	-5,5240E-05	1,2015E-05	1,3567E-04	-4,1277E-06	4,5165E-05	-1,1862E-04	1,3408E-04	1,5543E-05	-1,9757E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-5,4347E-05	4,1397E-05	5,6281E-04	3,2174E-04	-2,4474E-04	-1,2979E-05	2,3476E-04	1,1993E-04	5,1740E-04	4,3345E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,8	7,1	9,0	8,2	16,1	15,8	2,3	2,1	3,3	1,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	43	31	9	9	128	24	30	71	6	14

Tabelle 34. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 03 /

Table 34. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 03

TRY03

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	3,1334E-03	3,1764E-03	2,3516E-03	3,2170E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,4902E-03	6,4087E-03	5,6411E-03	6,5637E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,0722E-04	4,0115E-05	2,1412E-04	2,6860E-04	-1,2621E-04	3,9087E-05	1,1065E-04	5,4928E-05	2,7245E-04	3,4001E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-7,8028E-05	-5,2762E-05	1,4555E-05	1,3832E-04	-1,6027E-06	4,7736E-05	-1,1620E-04	1,3674E-04	1,8086E-05	-1,9522E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-5,2801E-05	4,2998E-05	5,6471E-04	3,2350E-04	-2,4330E-04	-1,1409E-05	2,3647E-04	1,2158E-04	5,1928E-04	4,3527E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,2	8,3	8,8	8,2	16,0	15,6	2,7	2,1	2,6	1,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	33	48	9	7	128	26	30	65	6	13

Tabelle 35. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 04 /

Table 35. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 04

TRY04

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,7869E-03	2,6686E-03	2,1205E-03	3,4234E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,5057E-03	6,3057E-03	5,7457E-03	6,9572E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,1314E-04	3,3864E-05	2,0747E-04	2,6184E-04	-1,3209E-04	3,2839E-05	1,0424E-04	4,8644E-05	2,6567E-04	3,3308E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,6505E-05	-6,1318E-05	5,7834E-06	1,2915E-04	-1,0322E-05	3,8859E-05	-1,2456E-04	1,2758E-04	9,3037E-06	-2,0333E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-5,8913E-05	3,6667E-05	5,5719E-04	3,1653E-04	-2,4898E-04	-1,7616E-05	2,2970E-04	1,1507E-04	5,1187E-04	4,2805E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,5	8,9	9,0	7,4	16,9	16,5	1,9	1,5	1,6	0,3
Anzahl Typtage / Number of typical days	19	49	7	9	129	26	31	75	10	10

Tabelle 36. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 05 /

Table 36. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 05

TRY05

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	3,5056E-03	3,8644E-03	2,3734E-03	3,6613E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,0291E-03	6,8682E-03	6,5317E-03	6,8577E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,0251E-04	4,5085E-05	2,1940E-04	2,7398E-04	-1,2154E-04	4,4056E-05	1,1575E-04	5,9924E-05	2,7783E-04	3,4551E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,3094E-05	-5,7875E-05	9,3129E-06	1,3284E-04	-6,8136E-06	4,2431E-05	-1,2120E-04	1,3126E-04	1,2838E-05	-2,0007E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-2,9205E-05	6,7435E-05	5,9373E-04	3,5040E-04	-2,2138E-04	1,2550E-05	2,6260E-04	1,4671E-04	5,4790E-04	4,6315E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,3	7,9	9,4	8,2	16,5	16,3	3,1	2,8	2,4	2,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	27	67	2	17	138	28	12	58	3	13

Tabelle 37. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 06 /

Table 37. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 06

TRY06

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,3455E-03	2,3755E-03	1,9596E-03	2,1071E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,3554E-03	5,4754E-03	4,7583E-03	5,9826E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,2553E-04	2,0776E-05	1,9357E-04	2,4767E-04	-1,4440E-04	1,9756E-05	9,0820E-05	3,5486E-05	2,5149E-04	3,1858E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,7721E-05	-6,2547E-05	4,5241E-06	1,2784E-04	-1,1574E-05	3,7584E-05	-1,2576E-04	1,2626E-04	8,0428E-06	-2,0449E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-8,6324E-05	8,2794E-06	5,2348E-04	2,8528E-04	-2,7445E-04	-4,5449E-05	1,9934E-04	8,5881E-05	4,7862E-04	3,9566E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,5	8,6	8,5	9,2	15,3	15,4	0,0	1,1	1,8	0,0
Anzahl Typtage / Number of typical days	34	56	10	13	99	18	23	90	6	16

Tabelle 38. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 07 /

Table 38. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 07

TRY07

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,5320E-03	3,1854E-03	2,4538E-03	2,9635E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,0615E-03	6,3144E-03	6,5949E-03	6,0020E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,1059E-04	3,6561E-05	2,1034E-04	2,6475E-04	-1,2956E-04	3,5535E-05	1,0701E-04	5,1355E-05	2,6860E-04	3,3607E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,5665E-05	-6,0471E-05	6,6520E-06	1,3006E-04	-9,4590E-06	3,9738E-05	-1,2373E-04	1,2848E-04	1,0173E-05	-2,0253E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-5,3390E-05	4,2387E-05	5,6399E-04	3,2283E-04	-2,4385E-04	-1,2008E-05	2,3582E-04	1,2095E-04	5,1856E-04	4,3458E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,1	8,0	8,3	8,4	16,1	15,9	0,9	1,7	0,0	2,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	23	58	10	7	127	26	18	77	4	15

Tabelle 39. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 08 /

Table 39. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 08

TRY08

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,0705E-03	2,0228E-03	1,6085E-03	2,1631E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	4,6775E-03	5,0044E-03	4,9656E-03	4,8942E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,3681E-04	8,8647E-06	1,8091E-04	2,3478E-04	-1,5559E-04	7,8485E-06	7,8606E-05	2,3511E-05	2,3858E-04	3,0539E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-9,2121E-05	-6,6988E-05	-2,8485E-08	1,2308E-04	-1,6100E-05	3,2977E-05	-1,3009E-04	1,2151E-04	3,4844E-06	-2,0870E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-1,0277E-04	-8,7504E-06	5,0326E-04	2,6654E-04	-2,8973E-04	-6,2146E-05	1,8112E-04	6,8370E-05	4,5867E-04	3,7623E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,4	8,7	8,8	8,3	15,0	14,6	-0,1	0,4	-0,7	0,8
Anzahl Typtage / Number of typical days	28	62	5	13	83	16	24	107	8	19

Tabelle 40. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 09 /

Table 40. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 09

TRY09

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,3369E-03	2,6461E-03	1,6079E-03	2,8697E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,6095E-03	5,8980E-03	6,0098E-03	5,8023E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,1724E-04	2,9530E-05	2,0287E-04	2,5715E-04	-1,3617E-04	2,8506E-05	9,9796E-05	4,4286E-05	2,6098E-04	3,2828E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,6829E-05	-6,1646E-05	5,4476E-06	1,2880E-04	-1,0656E-05	3,8519E-05	-1,2488E-04	1,2722E-04	8,9675E-06	-2,0364E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-6,6843E-05	2,8455E-05	5,4744E-04	3,0749E-04	-2,5635E-04	-2,5668E-05	2,2091E-04	1,0663E-04	5,0225E-04	4,1868E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,0	8,5	9,9	8,0	16,1	16,2	0,6	1,3	-0,1	1,6
Anzahl Typtage / Number of typical days	29	41	7	13	120	22	28	84	4	17

Tabelle 41. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 10 /

Table 41. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 10

TRY10

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,0232E-03	2,1265E-03	1,6903E-03	2,0372E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	4,9747E-03	5,2428E-03	5,3185E-03	5,3998E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,2801E-04	1,8165E-05	1,9079E-04	2,4485E-04	-1,4685E-04	1,7146E-05	8,8143E-05	3,2861E-05	2,4866E-04	3,1569E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,9081E-05	-6,3919E-05	3,1173E-06	1,2637E-04	-1,2973E-05	3,6161E-05	-1,2710E-04	1,2479E-04	6,6342E-06	-2,0579E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-9,3155E-05	1,2041E-06	5,1508E-04	2,7749E-04	-2,8080E-04	-5,2386E-05	1,9177E-04	7,8605E-05	4,7033E-04	3,8759E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,9	8,8	8,9	9,0	15,3	15,1	0,0	0,7	-0,7	0,4
Anzahl Typtage / Number of typical days	28	37	11	6	103	20	32	101	8	19

Tabelle 42. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 11 /

Table 42. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 11

TRY11

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,8838E-03	1,5864E-03	1,1804E-03	1,7407E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	4,3845E-03	4,8305E-03	4,3788E-03	4,7708E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,4787E-04	-2,8052E-06	1,6851E-04	2,2215E-04	-1,6657E-04	-3,8171E-06	6,6640E-05	1,1779E-05	2,2594E-04	2,9246E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,5871E-05	-6,0679E-05	6,4391E-06	1,2984E-04	-9,6705E-06	3,9523E-05	-1,2393E-04	1,2826E-04	9,9603E-06	-2,0272E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-1,2717E-04	-3,4024E-05	4,7325E-04	2,3872E-04	-3,1240E-04	-8,6925E-05	1,5409E-04	4,2382E-05	4,2907E-04	3,4739E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	8,1	9,2	9,6	8,7	14,1	14,4	-1,3	-1,2	-1,0	-0,9
Anzahl Typtage / Number of typical days	31	58	7	14	70	11	39	104	11	20

Tabelle 43. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 12 /

Table 43. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 12

TRY12

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	3,9624E-03	3,8945E-03	2,7414E-03	4,2588E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	6,2319E-03	7,4710E-03	7,0336E-03	7,2126E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-9,4853E-05	5,3175E-05	2,2799E-04	2,8273E-04	-1,1394E-04	5,2142E-05	1,2404E-04	6,8057E-05	2,8660E-04	3,5448E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-7,9093E-05	-5,3837E-05	1,3452E-05	1,3717E-04	-2,6984E-06	4,6620E-05	-1,1725E-04	1,3558E-04	1,6983E-05	-1,9624E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-2,3014E-05	7,3847E-05	6,0134E-04	3,5746E-04	-2,1563E-04	1,8836E-05	2,6946E-04	1,5330E-04	5,5541E-04	4,7047E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	7,7	8,0	8,8	7,4	17,3	17,0	3,0	2,1	1,8	2,6
Anzahl Typtage / Number of typical days	31	49	5	11	150	31	21	50	7	10

Tabelle 44. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 13 /

Table 44. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 13

TRY13

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,2066E-03	2,8671E-03	1,8804E-03	2,4014E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,3226E-03	6,0355E-03	5,3398E-03	6,3931E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,1605E-04	3,0792E-05	2,0421E-04	2,5851E-04	-1,3498E-04	2,9768E-05	1,0109E-04	4,5555E-05	2,6235E-04	3,2968E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,3754E-05	-5,8542E-05	8,6296E-06	1,3213E-04	-7,4929E-06	4,1739E-05	-1,2185E-04	1,3055E-04	1,2154E-05	-2,0070E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-6,2725E-05	3,2719E-05	5,5250E-04	3,1219E-04	-2,5252E-04	-2,1487E-05	2,2547E-04	1,1101E-04	5,0724E-04	4,2354E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,1	7,8	9,0	8,8	16,1	16,1	0,8	0,5	1,0	-0,2
Anzahl Typtage / Number of typical days	23	39	8	7	127	25	29	83	3	21

Tabelle 45. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 14 /

Table 45. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 14

TRY14

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	2,0975E-03	2,5871E-03	2,0960E-03	2,3224E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,0349E-03	5,6248E-03	5,4702E-03	5,4163E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,2322E-04	2,3221E-05	1,9617E-04	2,5032E-04	-1,4210E-04	2,2200E-05	9,3327E-05	3,7944E-05	2,5414E-04	3,2129E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-8,3571E-05	-5,8357E-05	8,8187E-06	1,3233E-04	-7,3049E-06	4,1931E-05	-1,2167E-04	1,3075E-04	1,2343E-05	-2,0052E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-8,2332E-05	1,2413E-05	5,2839E-04	2,8983E-04	-2,7074E-04	-4,1396E-05	2,0376E-04	9,0131E-05	4,8346E-04	4,0038E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,0	8,0	8,0	8,6	15,7	15,6	0,6	0,5	-0,3	1,1
Anzahl Typtage / Number of typical days	35	44	9	10	105	21	30	87	5	19

Tabelle 46. Faktoren für den Energiebedarf je Typtag für Niedrigenergiehäuser (Einfamilienhäuser) für Klimazone 15 /

Table 46. Factors for the energy demand per typical day for low-energy houses (single-family houses) in climate zone 15

TRY15

EFH NEH	ÜWH	ÜWB	ÜSH	ÜSB	SWX	SSX	WWH	WWB	WSH	WSB
$F_{\text{Heiz,TT}}$	1,8004E-03	2,1454E-03	1,8719E-03	2,0128E-03	0,0000E+00	0,0000E+00	5,2607E-03	5,6326E-03	5,6170E-03	5,9985E-03
$F_{\text{el,TT}}$	-1,2637E-04	1,9896E-05	1,9263E-04	2,4672E-04	-1,4522E-04	1,8876E-05	8,9918E-05	3,4601E-05	2,5054E-04	3,1761E-04
$F_{\text{el,vent,TT}}$	-7,8922E-05	-5,3664E-05	1,3630E-05	1,3735E-04	-2,5221E-06	4,6800E-05	-1,1708E-04	1,3577E-04	1,7160E-05	-1,9608E-04
$F_{\text{TWE,TT}}$	-8,4823E-05	9,8331E-06	5,2533E-04	2,8699E-04	-2,7305E-04	-4,3925E-05	2,0100E-04	8,7478E-05	4,8044E-04	3,9743E-04
Mittlere Tages- temperatur in °C / Average daily temperature, in °C	9,6	8,9	8,5	9,2	15,3	15,1	-0,4	0,1	-1,1	-0,7
Anzahl Typtage / Number of typical days	24	39	5	10	112	23	49	77	10	16

Anhang Daten auf der CD-ROM

Ordner auf der CD-ROM

Nr.	Ordner
A)	Rohdaten_2017
B1)	Typtagverteilung_TRY2017_Bestand
B2)	Typtagverteilung_TRY2017_NEH
B3)	Typtagverteilung TRY2017_PV_Bestand
B4)	Typtagverteilung TRY2017_PV_NEH
C1)	Energiefaktoren TRY2017_EFH_Bestand und NEH
C2)	Energiefaktoren TRY2017_MFH_Bestand
D1)	Referenzlastprofile EFH_Bestand
D2)	Referenzlastprofile EFH_NEH
D3)	Referenzlastprofile_MFH_Bestand
E)	PV-Profile normiert

Erläuterungen zu den Ordnerinhalten

A) Zeitreihe der Klimadaten (Rohdaten) für alle 15 Klimazonen

In dieser Richtlinie wurden die neuen Testreferenzjahre (TRY) des DWD genutzt, aber die Methode von Referenzstationen für die 15 Klimazonen beibehalten. Die genutzte Zeitreihe der Klimadaten, die für die Erstellung der Lastprofile zugrunde gelegt wurden, sind als Daten „Rohdaten“ auf der beiliegenden CD-ROM zu finden. Diese Daten stammen aus dem Deutschen Wetterdienst (DWD) [3].

B) Typtagverteilung 2014

- Ordner B1: Typtagverteilung auf der Basis der TRY2017 für alle 15 Klimazonen für Bestand
- Ordner B2: Typtagverteilung auf der Basis der TRY2017 für alle 15 Klimazonen für Niedrigenergiehaus
- Ordner B3: Typtagverteilung inklusive Sommertage (für PV) für Bestand
- Ordner B4: Typtagverteilung inklusive Sommertage (für PV) für Niedrigenergiehaus

Diese Dateien beinhalten folgende Informationen:

- Anzahl Typtage pro Typtagkategorie
- Außentemperaturen (Sieben-Tage-Mittel) in °C
- Reihenfolge der Typtage

Annex Data on the CD-ROM

Folders on the CD-ROM

No.	Folder
A)	Raw data_2017
B1)	Typical day distribution_TRY2017_existing building
B2)	Typical day distribution_TRY2017_NEH
B3)	Typical day distribution TRY2017_PV_existing building
B4)	Typical day distribution TRY2017_PV_NEH
C1)	Energy factors TRY2017_EFH_existing building and NEH
C2)	Energy factors TRY2017_MFH_existing building
D1)	Reference load profiles EFH_existing building
D2)	Reference load profiles EFH_NEH
D3)	Reference load profiles_MFH_existing building
E)	PV profiles normalized

Explanations regarding the folder contents

A) Time series of climate data (raw data) for all 15 climate zones

This standard uses the new test reference years (TRY) of the DWD while retaining the method of representative stations for the 15 climate zones. The time series of climate data which was used as a basis for the generation of the load profiles is contained on the attached CD-ROM as “raw data”. This data was provided by the German National Meteorological Service (Deutscher Wetterdienst (DWD) [3].

B) Typical day distribution 2014

- folder B1: typical day distribution based on TRY2017 for all 15 climate zones for existing buildings
- folder B2: typical day distribution based on TRY2017 for all 15 climate zones for low-energy houses
- folder B3: typical day distribution including summer days (for PV) for existing buildings
- folder B4: typical day distribution including summer days (for PV) for low-energy houses

These files contain the following information:

- number of typical days per typical-day category
- outdoor temperatures (seven-day average), in °C
- order of the typical days

C) Energiefaktoren $F_{\text{heiz,TT}}$, $F_{\text{el,TT}}$, $F_{\text{TWe,TT}}$ für alle Typtagkategorien und alle 15 Klimazonen

- **Ordner C1:**
 - für Einfamilienhäuser (Bestand)
(siehe Gleichung (1) bis Gleichung (6) und Tabelle 17 bis Tabelle 31)
 - für Einfamilienhäuser (Niedrigenergiehaus)
(siehe Gleichung (1) bis Gleichung (6) und Tabelle 32 bis Tabelle 46)
- **Ordner C2:**
für Mehrfamilienhäuser (Bestand)
(siehe Gleichung (1) bis Gleichung (6) und Tabelle 17 bis Tabelle 31)

D) Referenzlastprofile für alle Typtagkategorien und alle 15 Klimazonen

- **Ordner D1:**
 - für Einfamilienhäuser (Bestand)
(Zeitabschnitte: 2 Sekunden)
 - für Einfamilienhäuser (Bestand)
(Zeitabschnitte: 1 Minute)
 - für Einfamilienhäuser (Bestand)
(Zeitabschnitte: 15 Minuten)
- **Ordner D2:**
 - für Einfamilienhäuser (Niedrigenergiehaus)
(Zeitabschnitte: 2 Sekunden)
 - für Einfamilienhäuser (Niedrigenergiehaus)
(Zeitabschnitte: 1 Minute)
 - für Einfamilienhäuser (Niedrigenergiehaus)
(Zeitabschnitte: 15 Minuten)
- **Ordner D3:**
für Mehrfamilienhäuser (Bestand)
(Zeitabschnitte: 15 Minuten)

E) Fotovoltaik-Erzeugungsprofile für alle Typtagkategorien

- PV-Leistung, normiert

C) Energy factors $F_{\text{heiz,TT}}$, $F_{\text{el,TT}}$, $F_{\text{TWe,TT}}$ for all typical-day categories and all 15 climate zones

- **folder C1:**
 - for single-family houses (existing)
(see Equation (1) to Equation (6) and Table 17 to Table 31)
 - for single-family houses (low-energy houses)
(see Equation (1) to Equation (6) and Table 32 to Table 46)
- **folder C2:**
for multi-family houses (existing)
(see Equation (1) to Equation (6) and Table 17 to Table 31)

D) Reference load profiles for all typical-day categories and all 15 climate zones

- **folder D1:**
 - for single-family houses (existing)
(two-second intervals)
 - for single-family houses (existing)
(one-minute intervals)
 - for single-family houses (existing)
(15-minute intervals)
- **folder D2:**
 - for single-family houses (low-energy houses) (two-second intervals)
 - for single-family houses (low-energy houses) (one-minute intervals)
 - for single-family houses (low-energy houses) (15-minute intervals)
- **folder D3:**
for multi-family houses (existing)
(15-minute intervals)

E) Photovoltaic generation profiles for all typical-day categories

- PV power normalized

Tabelle A1. Einordnung einiger Städte^{a)} in die einzelnen Klimazonen (in Anlehnung an DIN EN 12831 Beiblatt 1) /
Table A1. Classification of selected cities^{a)} into the individual climate zones (adapted from DIN EN 12831 Supplement 1)

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Aach, Hegau	78267	11
Aachen	52062*	5
Aalen, Württ.	73430*	13
Ahlen, Westf.	59227*	5
Ahrensberg	38707	3
Altena, Westf.	58762	6
Alzey	55232	6
Amberg, Oberpf.	92224	13
Andernach	56626	7
Anklam	17389	4
Annaberg-Buchholz	09456	11
Ansbach, Mittelfr.	91522	13
Apolda	99510	9
Arnsberg	59821	6
Arnstadt	99310	9
Aschaffenburg	63741*	6
Aschersleben, Sachsen-Anhalt	06449	4
Aue	08280	10
Auerbach/Vogtl.	08209	10
Augsburg	86150*	13
Aulendorf, Württ.	88326	13
Backnang	71522	12
Baden-Baden	76530*	12
Badenweiler	79410	12
Bamberg	96047*	13
Bautzen	02625	10
Bayreuth	95444	13
Beckum, Westf.	59269	5
Beerfelden, Odenw.	64743	6
Bensberg b. Bergisch Gladb.	51429	5
Bensheim (Bensheim-Auerbach)	64625	12
Berchtesgaden	83471	15
Bergen/Rügen	18528	2
Bergisch-Gladbach	51427*	6
Bergzabern, Bad	76887	6
Berlin	10117*	4

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Bernau b. Berlin	16321	4
Bernburg/Saale	06406	4
Bernkastel-Kues	54470	7
Berus, Überherrn	66802	6
Biberach, Riss	88400	13
Biedenkopf	35216	7
Bielefeld	33602*	6
Bingen, Rhein	55411	12
Birkenfeld, Nahe	55765	6
Bitterfeld	06749	4
Blankenburg/Harz	38889	3
Blankenrath	56865	7
Böblingen	71034	12
Bocholt	46395*	5
Bochum	44787*	5
Bockum-Hövel	59075	5
Bonn	53111*	5
Borkum	26757	1
Borna b. Leipzig	04552	4
Bottenweiler, Post Zumhaus (Wörnitz)	06571	4
Bottrop	46236*	5
Brandenburg/Havel	14770*	4
Braunschweig	38100*	3
Bremen	28195*	3
Bremerhaven	27568*	1
Bremervörde	27432	3
Brilon	59929	6
Brockel, Kr. Rotenburg	27386	3
Bruchsal	76646	12
Brühl, Rheinl.	50321	5
Buchen, Odenw.	74722	13
Burg b. Magdeburg	39288	4
Burghaslach	96152	13
Castrop-Rauxel	44575*	5
Celle	29221*	3
Chemnitz	09111*	9
Clausthal-Zellerfeld	38674*	6
Coburg	96450	13
Coesfeld	48653	5
Coswig	06869	4
Cottbus	03042*	4
Crailsheim	74564	13

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Crimmitschau	08451	10
Cuxhaven	27472*	1
Dachau	85221	13
Darmstadt	64283*	12
Datteln	45711	5
Delitzsch	04509	4
Delmenhorst	27749*	3
Dessau	06842*	4
Detmold	32756*	6
Dillenburg	35683*	10
Dillingen, Donau	89407	13
Dinslaken	46539	5
Döbeln	04720	4
Dorsten	46282*	5
Dortmund	44135*	5
Dresden	01067*	4
Dudweiler, Saar	66125	6
Duisburg	47051*	5
Dülken	41751	5
Dülmen	48249	5
Düren	52349*	5
Düsseldorf	40210*	5
Eberswalde-Finow	16225*	4
Ebingen (Albstadt)	72458	14
Eckernförde	24340	2
Edewechterdamm (Friesoythe)	26169	1
Eilenburg	04838	4
Einbeck	37574	7
Eisenach	99817	7
Eisenhüttenstadt	15890	4
Eisleben	06295	4
Ellwangen, Jagst	73479	13
Elmshorn	25335*	1
Elsdorf, Rheinl.	50189	5
Emden	26721*	1
Ems, Bad	56130	5
Emsdetten	48282	5
Engelskirchen	51766	6
Ennepetal	58256	6
Erfurt	99084*	9
Erlangen	91052*	13
Eschwege	37269	8

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Eschweiler, Rheinl.	52249	5
Essen	45127*	5
Esslingen am Neckar	73728*	13
Ettlingen	76275	12
Euskirchen	53879*	5
Eutin	23701	3
Falkensee	14612	4
Feldberg (Schmitten = Taunus)	61389	10
Feldberg, Schwarzwald	79868	11
Fellbach, Württ.	70734*	12
Fichtelberg, Oberfr.	95686	10
Finsterwalde	03238	4
Flensburg	24937	3
Forchheim, Oberfr.	91301	10
Forst/Lausitz	03149	4
Frankenthal, Pfalz	67227	12
Frankfurt/Main	60311*	12
Frankfurt/Oder	15230*	4
Frechen	50226	5
Freiberg	09599	10
Freiburg i. Br.	79100*	12
Freising	85354*	13
Freital	01705*	5
Freudenstadt	72250	14
Friedrichshafen	88045*	13
Fulda	36037*	7
Fürstenfeldbruck	82256	13
Fürstenwalde/Spree	15517	4
Fürth, Bay.	90762*	13
Garmisch-Partenkirchen	82467	15
Geesthacht	21502	3
Geislingen, Steige	73312	14
Gelnhausen	63571	6
Gelsenkirchen	45881*	5
Gera	07545*	9
Gerlachsheim (Lauda-Königshofen, Baden)	97922	13
Gevelsberg	58285	6
Gießen	35390*	10
Gifhorn	38518	3
Gilserberg	34630	7
Gladbeck, Westf.	45964*	5

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Glauchau	08371	10
Glückstadt	25348	1
Göppingen	73033*	13
Görlitz	02826*	9
Goslar	38640*	3
Gössweinstein	91327	13
Gotha	99867	7
Göttingen	37073*	7
Greifswald	17489*	2
Greiz	07973	9
Greven, Westf.	48268	5
Grevenbroich	41515*	5
Gronau, Westf.	48599	5
Großhain	01558	4
Gschwend b. Gaildorf	74417	13
Guben	03172	4
Gummersbach	51643	6
Güstrow	18273	4
Gütersloh	33330*	6
Hagen	58091*	5
Halberstadt	38820	3
Haldensleben	39340	4
Halle/Saale	06108*	4
Hamburg	20144*	3
Hameln	31785*	3
Hamm, Westf.	59063*	5
Hanau	63450*	10
Hannover	30159*	3
Harzburg, Bad	38667	6
Hattingen, Ruhr	45525*	5
Hauptschwenda (Neukirchen, Knüllgeb.)	34626	7
Heide, Holst.	25746	1
Heidelberg	69115*	12
Heidenau	01809	4
Heidenheim, Brenz	89518*	14
Heilbronn	74072*	12
Heiligenhaus b. Velbert	42579	5
Helmstedt	38350	3
Hemer	58675	6
Hennigsdorf b. Berlin	16761	4
Herchenhain	36355	7
Herford	32049*	6

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Herleshausen	37293	7
Herne	44623*	5
Herrenalb, Bad	76332	12
Hersfeld, Bad	36251	7
Herten, Westf.	45699*	5
Hettstedt	06333	4
Hilden	40721*	5
Hildesheim	31134*	3
Höchenschwand	79862	6
Hof, Saale	95030*	11
Hofheim, Unterfr.	97461	13
Hohenlimburg	58119	6
Hohenpeissenberg	82383	13
Höllenstein (Post Degernsdorf am Inn)	83098	15
Holzminde	37603	7
Homburg, Niederrh.	47198	5
Homburg, Bad	61348	10
Homburg, Saar	66424	6
Hoyerswerda	02977	4
Hückelhoven	41836	5
Hürth	50354	5
Husum, Nordsee	25813	1
Ibbenbüren	49477*	5
Idar-Oberstein	55743	6
Ilmenau	98693	13
Ingolstadt	85049*	13
Inselsberg	98599	10
Iserlohn	58638*	6
Itzehoe	25524	1
Jena	07743	9
Kahl am Main	63796	12
Kaiserslautern	67655*	6
Kamen, Westf.	59174	5
Kamenz	01917	4
Kamp-Lintford	47475	5
Karlshuld	86668	13
Karlsruhe	76131*	12
Kassel	34117*	7
Kaufbeuren	87600	15
Kempten, Allgäu	87435	15
Kiel	24103*	2
Kirchheim, Teck	73230	6

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Kissingen, Bad	97688	13
Kleve, Niederrhein	47533	5
Klippeneck (Denkingen, Württ.)	78588	11
Koblenz	56068*	5
Kohlgrub, Bad	82433	15
Köln	50667*	5
Königs Wusterhausen	15711	4
Königstein, Taunus	61462	10
Konstanz	78464*	13
Kornwestheim	70806	12
Köthen/Anhalt	06366	4
Krefeld	47798*	5
Kreuznach, Bad	55543*	12
Kronach	96317	13
Kulmbach	95326	13
Künzelsau	74653	13
Lahr, Schwarzwald	77933	12
Lampertheim, Hessen	68623	12
Landau, Pfalz	76829	6
Landshut, Bay.	84028*	13
Langen, Hessen	63225	6
Langenfeld, Rheinl.	40764	5
Langenhagen, Ha.	37115	3
Langeoog	26465	1
Lauchhammer	01979	4
Leer, Ostfriesland	26789	3
Lehrte	31275	3
Leipzig	04103*	4
Lemgo	32657	6
Lengerich, Westf.	49525	3
Leonberg, Württ.	71229	6
Letmathe	58642	6
Leverkusen	51371*	5
Limbach-Oberfrohna	09212	10
Lindau, Bodensee	88131	13
Lingen, Ems	49808*	5
Lippstadt	59555*	6
List auf Sylt	25992	1
Löbau	02708	9
Lorch, Rheingau	65391	7
Lörrach	79539*	12
Lübbenau/Spreewald	03222	4

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Lübeck	23552*	2
Luckenwalde	14943	4
Lüdenscheid	58507*	6
Ludwigsburg, Württ.	71634*	12
Ludwigsfelde	14974	4
Ludwigshafen am Rhein	67059*	12
Lüneburg	21335*	3
Lünen	44532*	5
Magdeburg	39104*	4
Mainz	55116*	12
Mannheim	68159*	12
Marburg, Lahn	35037*	7
Markkleeberg	04416	4
Marl	45768*	5
Meerane	08393	9
Meersburg, Bodensee	88709	13
Meiningen	98617	13
Meißen	01662	4
Memmingen	87700	13
Menden, Sauerland	58706*	6
Mengen, Baden	79227	12
Merklingen, Kr. Leonberg (Weil der Stadt)	71263	6
Merseburg/Saale	06217	4
Metten, Niederbay.	94526	10
Mettmann	40822	5
Minden, Westf.	32423*	5
Mittelberg b. Oy	87466	15
Mittenwald	82481	15
Mittweida	09648	9
Moers	47441*	5
Mönchengladbach	41061*	5
Monheim, Rheinl.	40789	5
Mühlhausen	99974	8
Mülheim, Ruhr	45478	5
München	80331*	13
Münsingen, Württ.	72525	14
Münster, Westf.	48143*	5
Nauheim, Bad	61231	10
Naumburg	34311	7
Neheim-Hüsten	59755*	6
Neubrandenburg	17033*	4
Neu-Isenburg	63263	12

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Neukirchen–Vluyn	47506	5
Neuland, Kr. Stade (Neuland-Waterneversdorf)	21710	1
Neumünster	24534*	3
Neunkirchen, Saar	66538*	6
Neuruppin	16816	4
Neuss	41460*	5
Neustadt, Weinstraße	67433*	12
Neustrelitz	17235	4
Neu-Ulm	89231*	13
Neuwied	56564*	5
Nienburg, Weser	31582	3
Nordenham	26954	1
Norderney	26548	1
Nordhausen	99734	9
Nordhorn	48527*	5
Nördlingen	86270	13
Nürburg	53520	6
Nürnberg	90402*	13
Nürtingen	72622	6
Oberaudorf	83080	15
Oberhausen, Rheinland	46045*	5
Oberrotweil	79235	12
Oberstdorf	87561	15
Oberursel, Taunus	61440	10
Oberviechtach	92526	10
Oberwiesenthal	09484	11
Oer-Erkenschwick	45739	5
Offenbach, Main	63065*	12
Offenburg	77652*	12
Öhringen	74613	13
Oldenburg, Oldb.	26121*	3
Oranienburg	16515	4
Oschatz	04758	4
Osnabrück	49074*	5
Paderborn	33098*	5
Parchim	19370	4
Parsberg, Oberfr.	92331	13
Passau	94032*	13
Peine	31224*	3
Pforzheim	75172*	6
Pinneberg	25421	1
Pirmasens	66953*	6

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Pirna	01796	10
Plauen	08523*	10
Plettenberg	58840	6
Pommelsbrunn	91224	13
Porz	50668	5
Potsdam	14467*	4
Prenzlau	17291	4
Quedlinburg	06484	4
Quickborn (Dithmarschen)	25712	3
Radebeul	01445	4
Radevormwald	42477	6
Rastatt	76437	12
Rathenow	14712	4
Ratingen	40878*	5
Ravensburg	88212*	13
Recklinghausen	45657*	5
Regensburg	93047*	13
Reichenbach/Vogtl.	08468	10
Remscheid	42853*	6
Rendsburg	24768	3
Reutlingen	72760*	6
Rheine	48429*	5
Rheinhausen, Niederrh.	79365	12
Rheydt	41199	5
Riesa	01587*	4
Rodenkirchen	50668	5
Rosenheim, Oberbay.	83022*	13
Rostock	18055*	2
Rötgen, Eifel	52159	6
Rothenburg ob der Tauber	91541	13
Rudolstadt	07407	10
Rüsselsheim	65428	6
Saalfeld/Saale	07318	10
Saarbrücken	66111*	6
Saarlouis	66740	6
Salzgitter	38226*	3
Salzungen, Bad	36433	7
Salzwedel	29410	4
Sangerhausen	06526	4
Schleswig	24837	3
Schneeberg	08289	10

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Schöenberg, Kr. Freudenstadt (Loßburg)	72290	6
Schönebeck/Elbe	39218	4
Schopfloch	91626	13
Schorndorf, Württ.	73614	13
Schotten, Hess.	63679	7
Schwabach, Mittelfr.	91126	13
Schwäbisch Gmünd	73525*	13
Schwäbisch Hall	74523	13
Schwarzenberg/Erzgeb.	08340	10
Schwedt/Oder	16303	4
Schweinfurt	97421*	13
Schwelm	58332	6
Schwenningen, Neckar	78048	8
Schwerin	19053*	4
Schwerte, Ruhr	58239	5
Segeberg, Bad	23795	3
Selb	95100	10
Senftenberg	01968	4
Siegburg	53721	5
Siegen	57072*	6
Sigmaringen	72488	14
Sindelfingen	71063*	6
Singen, Hohentwiel	78224	13
Soest, Westf.	59494	5
Solingen	42651*	6
Soltau	29614	4
Sömmerda	99610	9
Sondershausen	99706	9
Sonneberg	08355	10
Speyer	67346	12
Spremberg	02742	9
St. Blasien	79837	6
St. Ingert	66386	6
Stade	21680	3
Staßfurt	39418*	4
Stendal	39576	4
Stolberg, Rheinl.	52222*	5
Stralsund	18437*	2
Straubing	94315	11
Strausberg	15344	4
Stuttgart	70173*	12
Suhl	98527*	10

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Sulzbach, Saar	66280	6
Tölz, Bad	83646	15
Torgau	04860	4
Trier	54290*	7
Tübingen	72070*	6
Tuttlingen	78532	11
Übach-Palenberg	52531	5
Uelzen	29525	4
Ulm, Donau	89073*	13
Unna	59423*	5
Velbert	42549*	5
Viernheim	68519	12
Viersen	41747*	5
Villingen, Schwarzwald	78048*	8
Voerde, Niederrh.	46562	5
Völklingen, Saar	66333	6
Waiblingen	71332*	12
Waldeck, Hess	34513	7
Waltrop	45731	5
Wanne-Eickel	44649	5
Waren	17192	4
Wasserburg a. Inn	83512	13
Wasserkuppe	36163	7
Wattenscheid	44866	5
Wedel, Holstein	22880	1
Weiden, Oberpf.	92637	10
Weilburg	35781	10
Weimar	99423*	9
Weinheim, Bergstraße	69469	6
Weissenburg in Bay.	91781	13
Weißenfels	06667	4
Weißwasser	02943	4
Wendelstein	06642	4
Werdau	04886	4
Werdohl	58791	6
Wermelskirchen	42929	6
Werne a. d. Lippe	59368	6
Wernigerode	38855	6
Wertheim	97877	13
Wesel	46483*	5
Wesseling, Rheinl.	50389	5
Wetzlar	35578*	7
Wiesbaden	65183*	12

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Wildbad	75323	6
Wilhelmshaven	26382*	1
Willingen, Upland	34508	7
Wismar	23966*	2
Witten	58452*	5
Wittenberg	06886	4
Wittenberge	19322	4
Witzenhausen	37213*	7
Wolfen	06766	4
Wolfenbüttel	38300*	3
Wolfsburg	38440*	3
Worms	67547	12
Wülfrath	42489	5

Ort / Place	PLZ / Post-code	Klimazone nach DIN 4710 / Climate zone according to DIN 4710
Wuppertal	42103*	6
Würselen	52146	5
Würzburg	97070*	13
Wurzen	04808	4
Zeitz	39249	4
Zerbst	39261	4
Zittau	02763	10
Zweibrücken	66487	6
Zwickau	08056	9

- ^{a)} Städte mit mehr als einer Postleitzahl sind mit der niedrigsten PLZ eingetragen und mit * gekennzeichnet. / Cities with more than one postcode are entered with the smallest postcode and marked with an asterisk (*).

Hier ist ein Datenträger eingeklebt. /
A data carrier should be attached here.

Schrifttum / Bibliography

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Acts, ordinances, administrative regulations

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – **EnEV**) vom 24. Juli 2007 (BGBl I, 2007, Nr. 34, S. 1519–1563). Zurückgezogen / Withdrawn 2020-11-01. Nachfolgedokument / Following document GEG

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – **GEG**) vom 08. August 2020 (BGBl I, 2020, Nr. 37, S. 1728-1794)

Technische Regeln / Technical rules

DIN 4710:2003-01 Statistiken meteorologischer Daten zur Berechnung des Energiebedarfs von heiz- und raumluftechnischen Anlagen in Deutschland (Statistics on German meteorological data for calculating the energy requirements for heating and air conditioning equipment). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12831 Energetische Bewertung von Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast; Deutsche Fassung EN 12831 (Energy performance of buildings; Method for calculation of the design heat load; German version EN 12831). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12831 Beiblatt 1:2008-07 Heizsysteme in Gebäuden; Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast; Nationaler Anhang NA (Heating systems in buildings; Method for calculation of the design heat load; National Annex NA). Berlin: Beuth Verlag. Zurückgezogen / Withdrawn 2020-04. Nachfolgedokument / Following document DIN/TS 12831-1

DIN EN 15450:2007-12 Heizungsanlagen in Gebäuden; Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen; Deutsche Fassung EN 15450:2007 (Heating systems in buildings; Design of heat pump heating systems; German version EN 15450:2007). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 52016-1:2018-04 Energetische Bewertung von Gebäuden; Energiebedarf für Heizung und Kühlung, Innentemperaturen sowie fühlbare und latente Heizlasten; Teil 1: Berechnungsverfahren (ISO 52016-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 52016-1:2017 (Energy performance of buildings; Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads; Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017); German version EN ISO 52016-1:2017). Berlin: Beuth Verlag

DIN/TS 12831-1:2020-04 Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast; Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1, mit CD-ROM (Method for calculation of the room heat load; Part 1: National addition to DIN EN 12831-1, with CD-ROM). Berlin: Beuth Verlag

DIN/TS 18599-12:2021-04 Energetische Bewertung von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung; Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude (Energy efficiency of buildings; Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting; Part 12: Tabulation method for residential buildings). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4108-6:2003-06 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs (Thermal protection and energy economy in buildings; Part 6: Calculation of annual heat and energy use). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumluftechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation). Berlin: Beuth Verlag. Zurückgezogen / Withdrawn 2020-04. Nachfolgedokument / Following document DIN/TS 18599-12

DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (Energy efficiency of buildings; Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting). Berlin: Beuth Verlag

VDI 1000:2021-02 Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Standardisation Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4710 Blatt 2:2007-05 Meteorologische Daten in der technischen Gebäudeausrüstung; Gradtage (Meteorological data for technical building services purposes; Degree days). Berlin: Beuth Verlag

Literatur / Literature

- [1] Lange, M.; Zobel, M.: Schlussbericht zum Vorhaben Erstellung neuer Referenzlastprofile zur Auslegung, Dimensionierung und Wirtschaftlichkeitsberechnung von Hausenergieversorgungssystemen – Novaref – (01.09.2014 bis 31.12.2016)
- [2] Dubielzig, G. et al.: Referenzlastprofile von Ein- und Mehrfamilienhäusern für den Einsatz von KWK-Anlagen. Fortschr.-Ber. VDI, Reihe 6, Nr. 560. Düsseldorf: VDI Verlag, 2007, ISBN 978-3-18-356006-6
- [3] https://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Regelungen/Testreferenzjahre/TRY_node.html (abgerufen am / accessed on 21.05.2021)